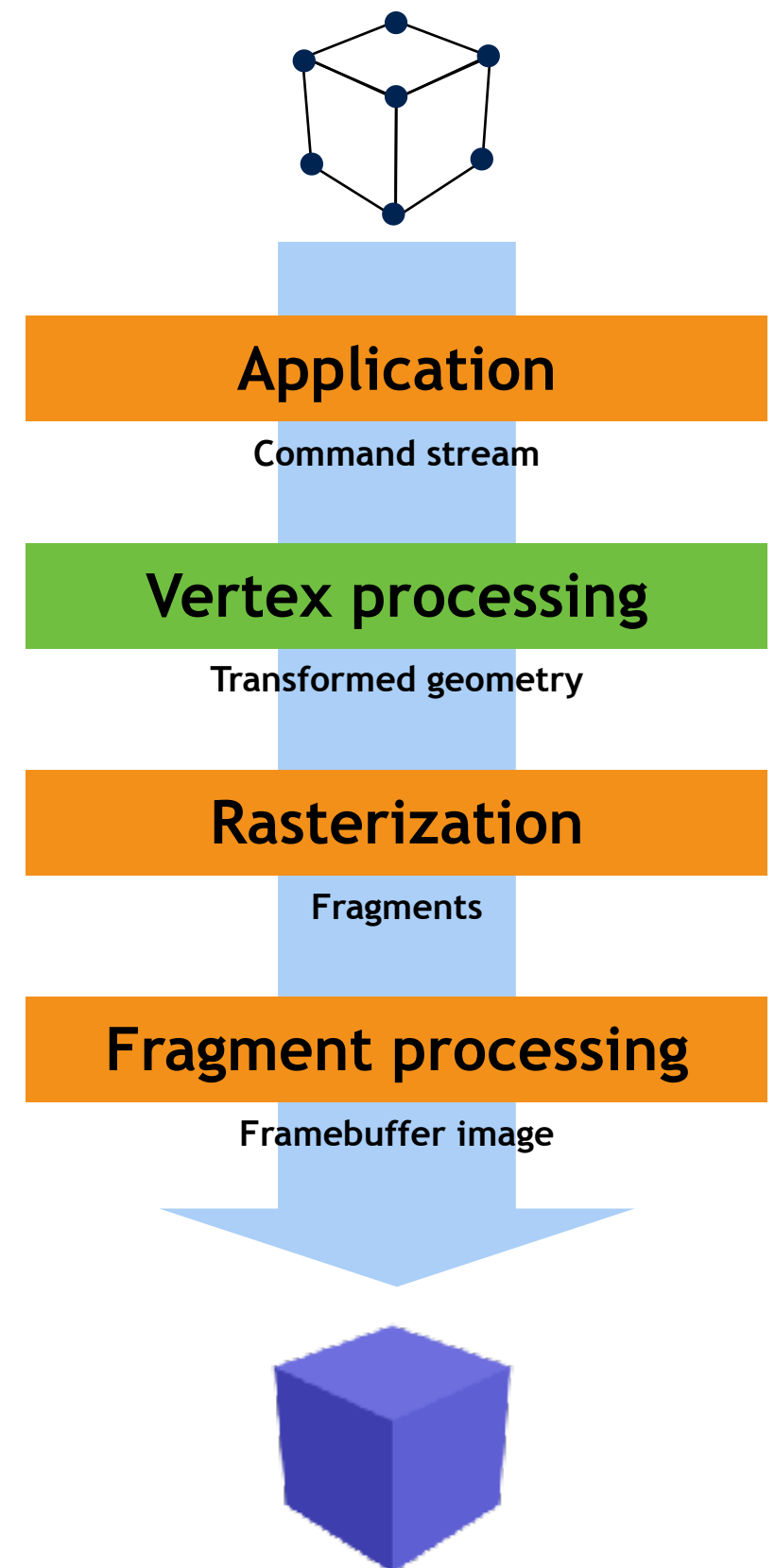


Transformări

Transformări

Transformările geometrice sunt folosite pentru a manipula modele geometrice:

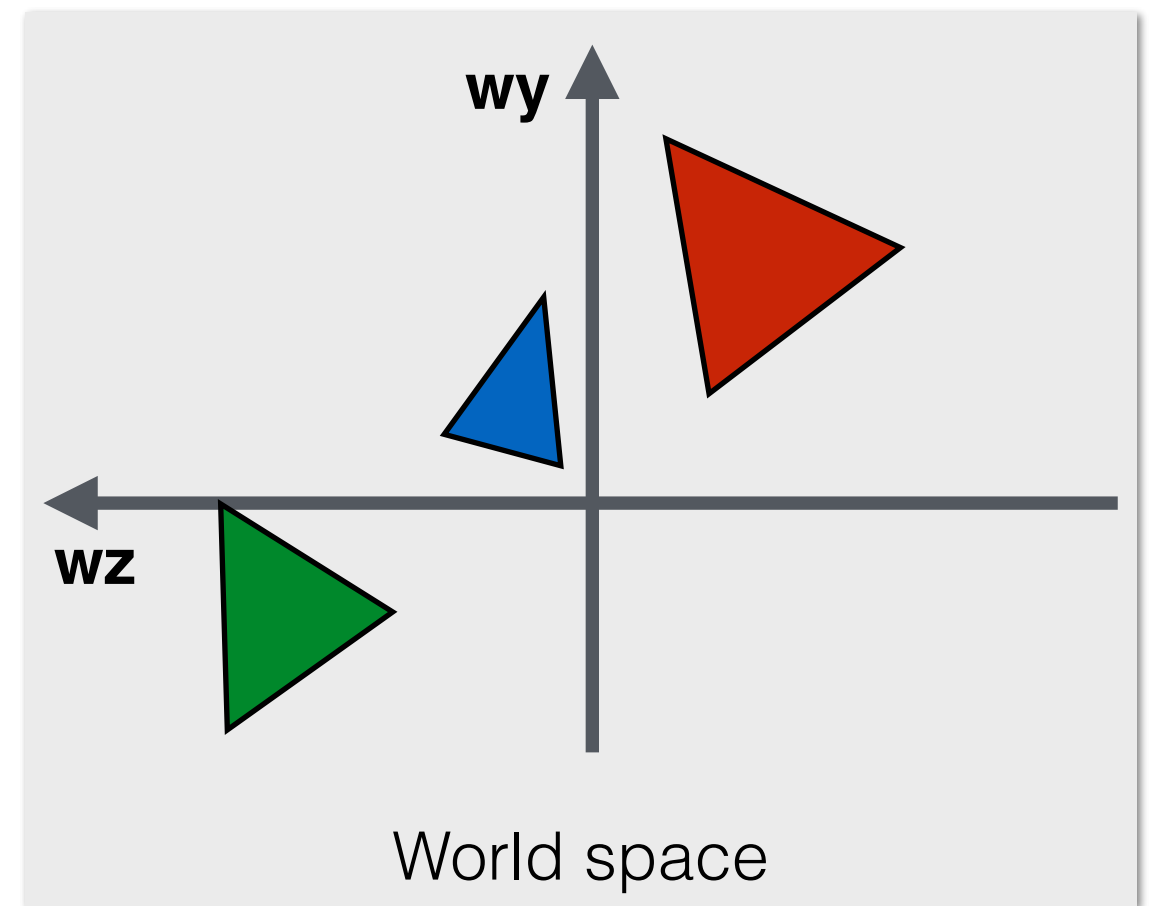
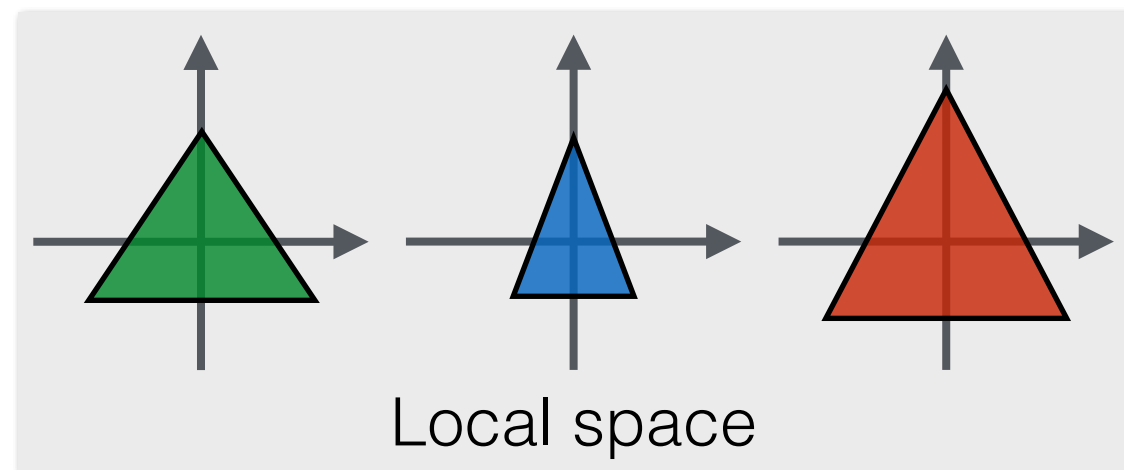
- poziționare
- modificare a formelor și orientării
- proiecții
- animații



Transformare de modelare (**M**)

Modifică poziția și orientarea obiectelor

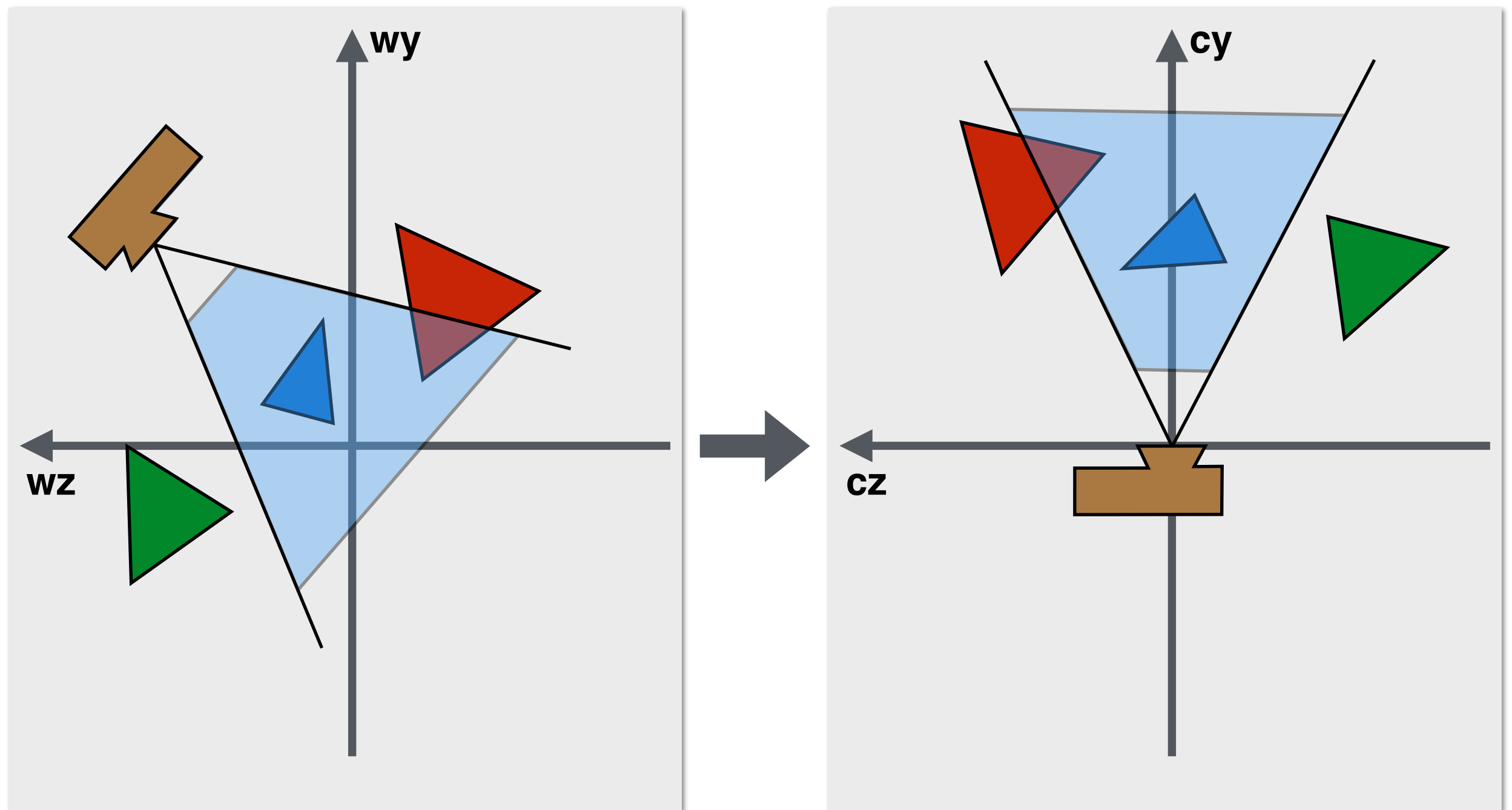
Rezultă posibile deformări



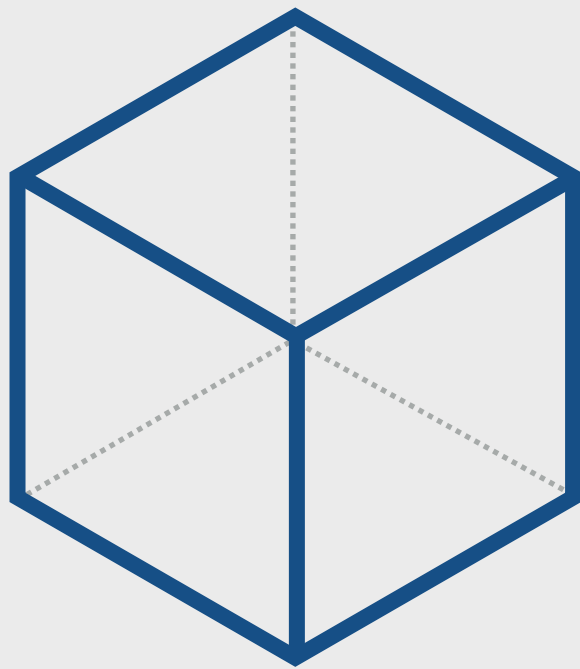
Transformarea de vizualizare (**V**)

Specifică poziția și orientarea camerei de vizualizare

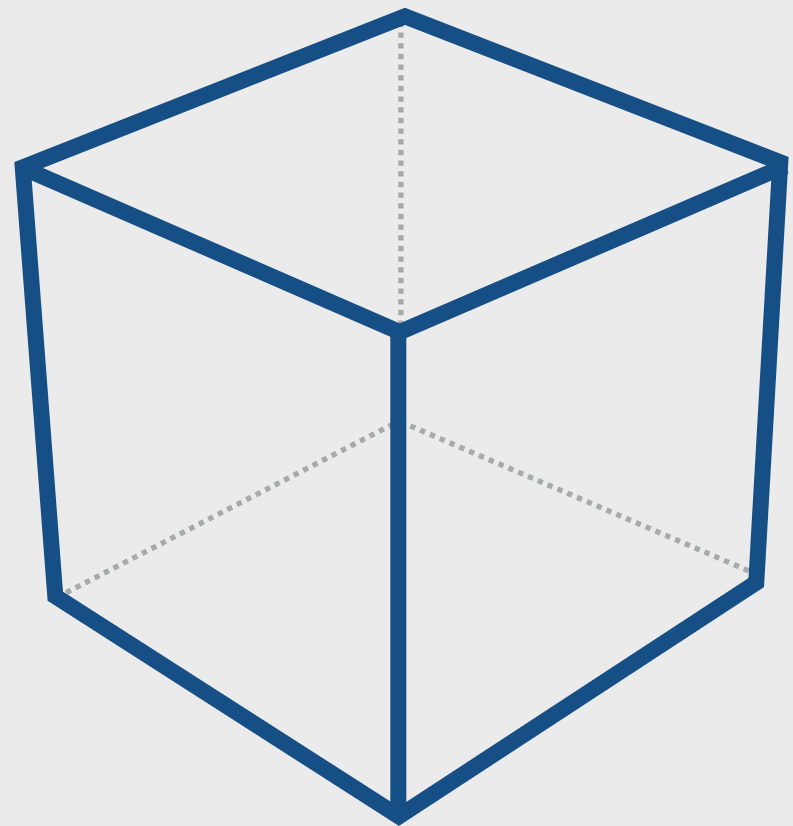
Specifică zona din lumea reală care este vizibilă



Transformarea de proiecție (**P**)

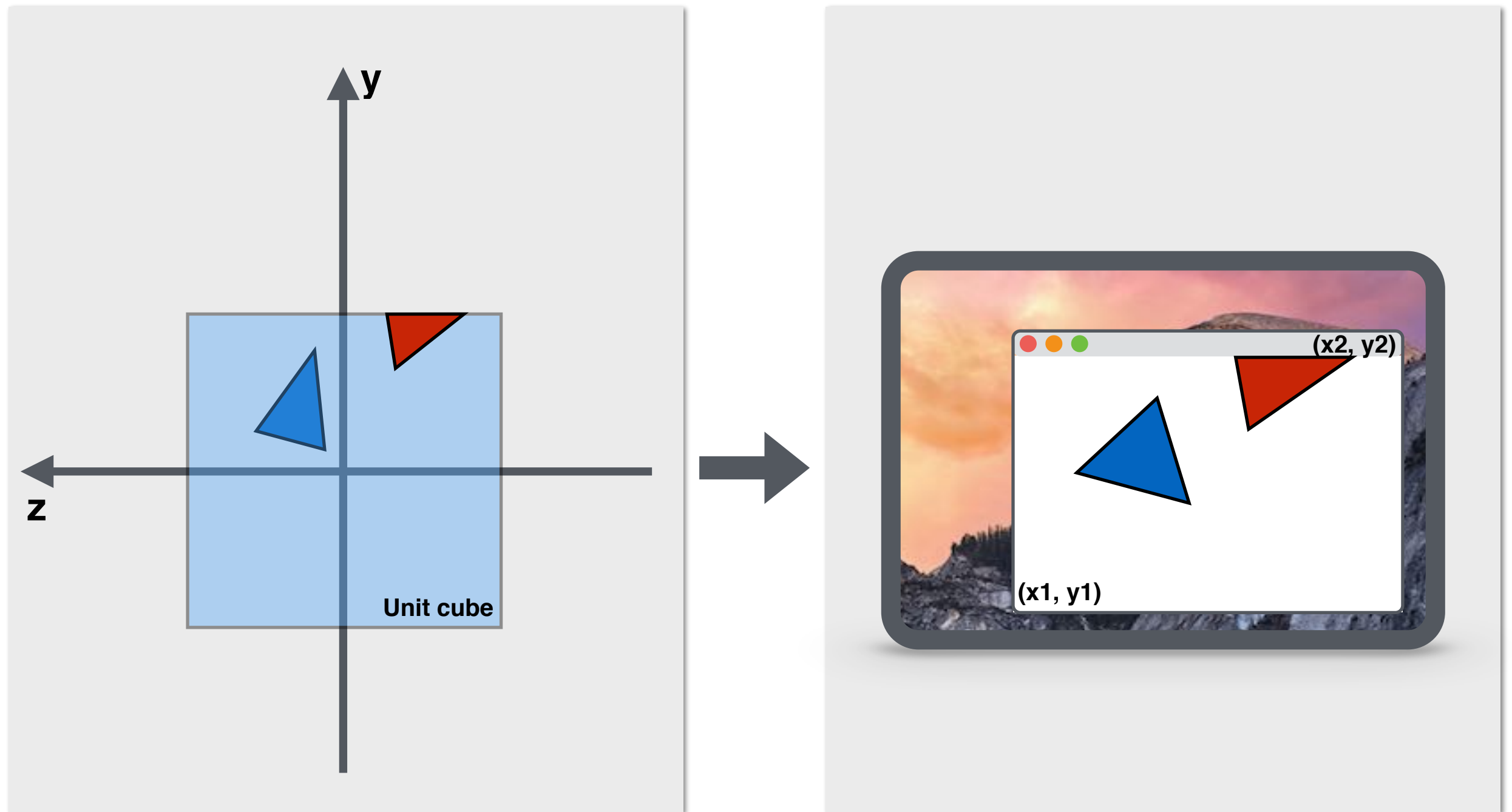


Orthographic projection



Perspective projection

Transformarea în coordonate ecran



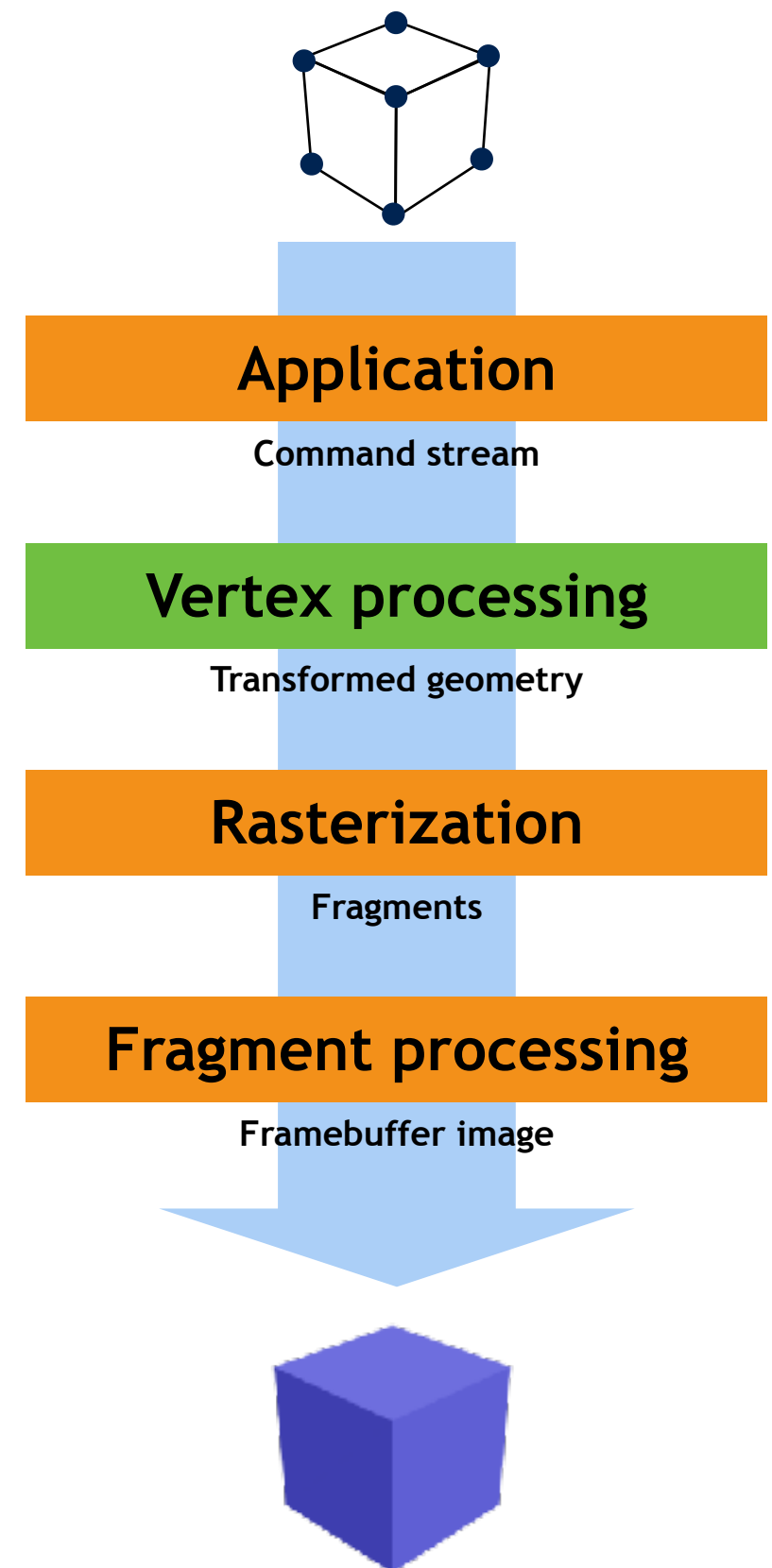
Transformări

Unelte matematice utilizate:

- Matrici și coordonate omogene

Tipuri de transformări:

- Rigid body (păstrează unghiurile, lungimile, ariile)
- Liniare
- Afine (păstrează paralelismul dreptelor, raportul lungimilor, raportul ariilor)
- Perspective



Înmulțirea matricilor

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \dots & a_{im} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{r1} & \dots & a_{rm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & \dots & b_{1j} & \dots & b_{1c} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & \dots & b_{mj} & \dots & b_{mc} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_{11} & \dots & p_{1j} & \dots & p_{1c} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ p_{i1} & \dots & p_{ij} & \dots & p_{ic} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ p_{r1} & \dots & p_{rj} & \dots & p_{rc} \end{bmatrix}$$

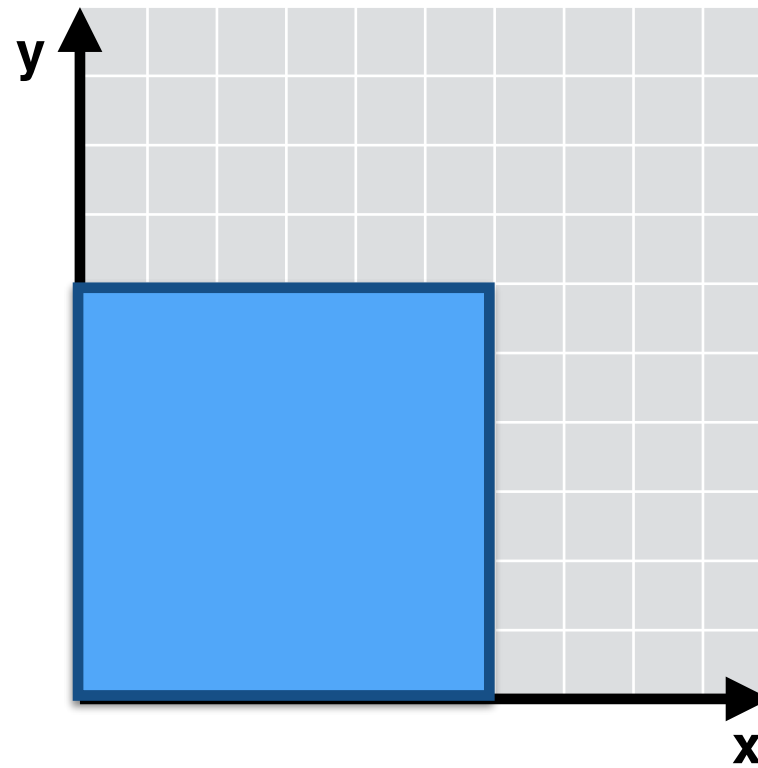
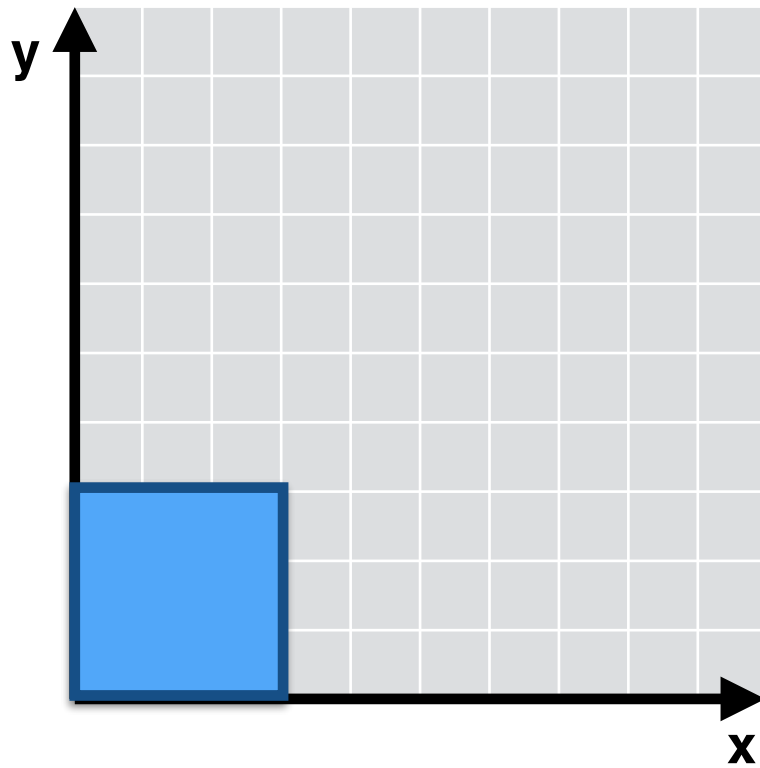
$$p_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{im}b_{mj}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \dots & a_{im} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{r1} & \dots & a_{rm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} \\ \vdots \\ b_{j1} \\ \vdots \\ b_{m1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_{11} \\ \vdots \\ p_{i1} \\ \vdots \\ p_{r1} \end{bmatrix}$$

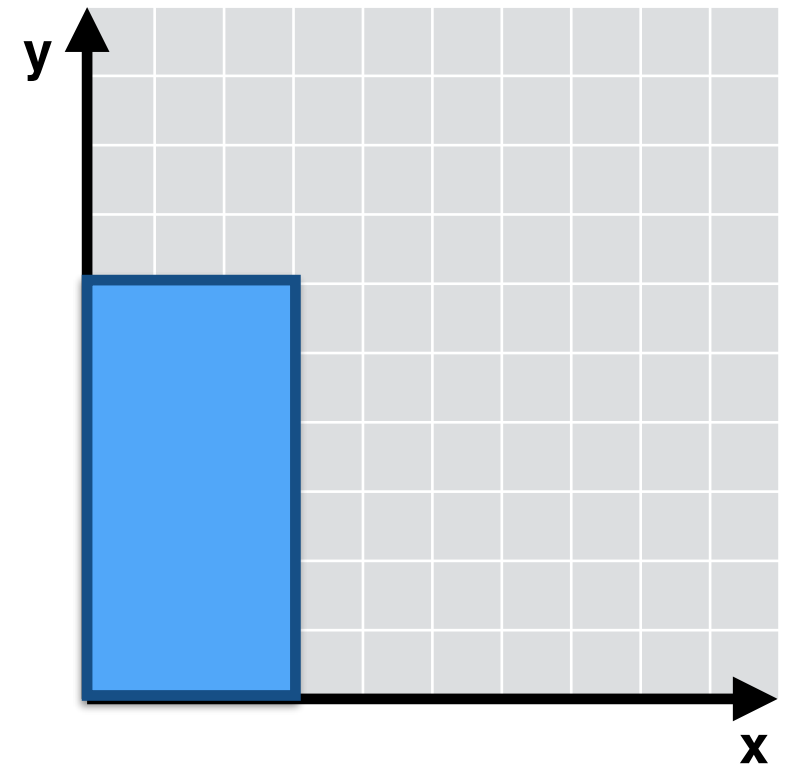
Scalare

$$x' = S_x x$$

$$y' = S_y y$$



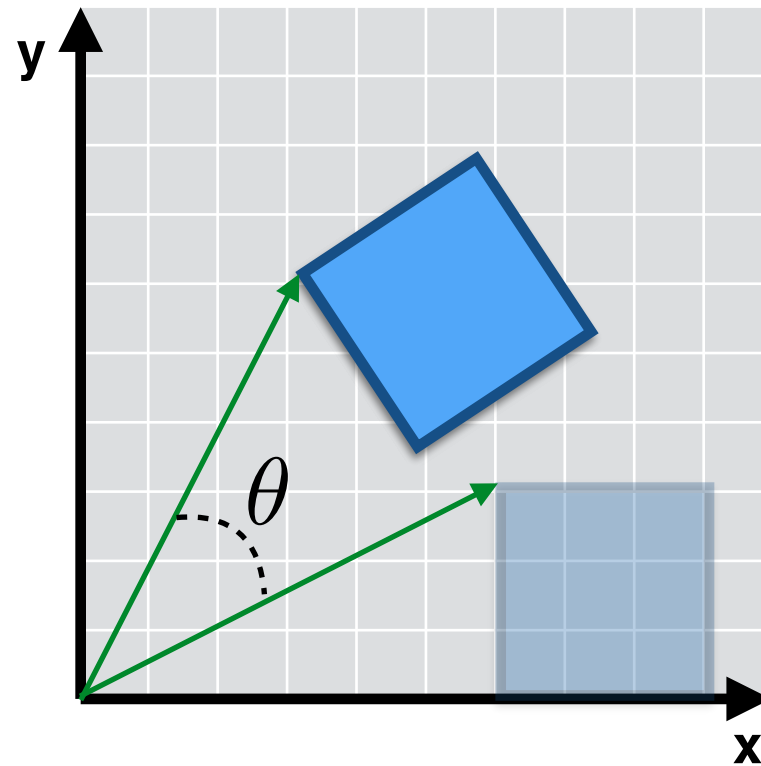
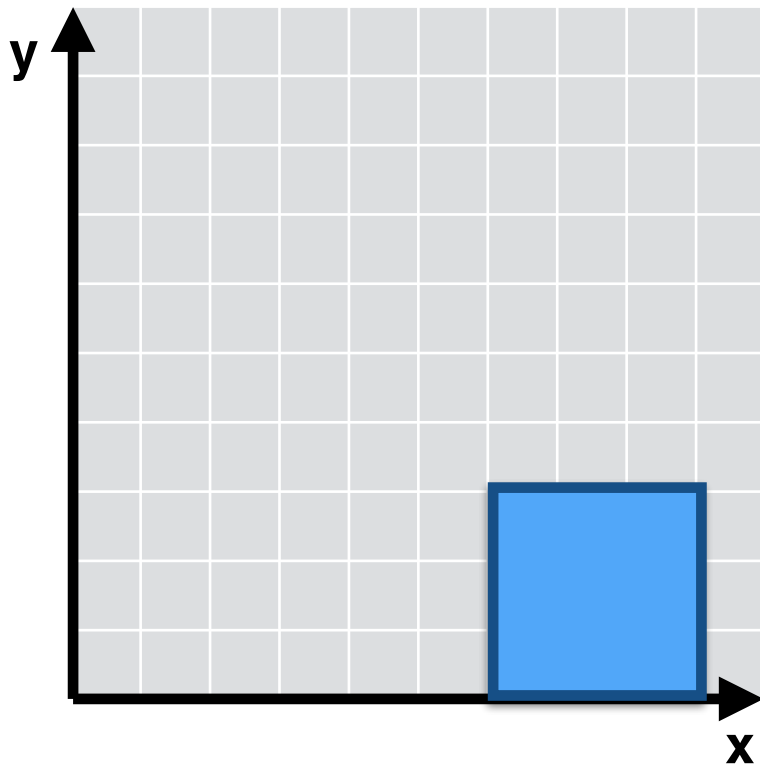
Uniformă ($S_x = S_y$)



Neuniformă ($S_x \neq S_y$)

rotația

$$\begin{aligned}x' &= x \cos \theta - y \sin \theta \\y' &= x \sin \theta + y \cos \theta\end{aligned}$$



rotația

$$p_x = r \cos \phi$$

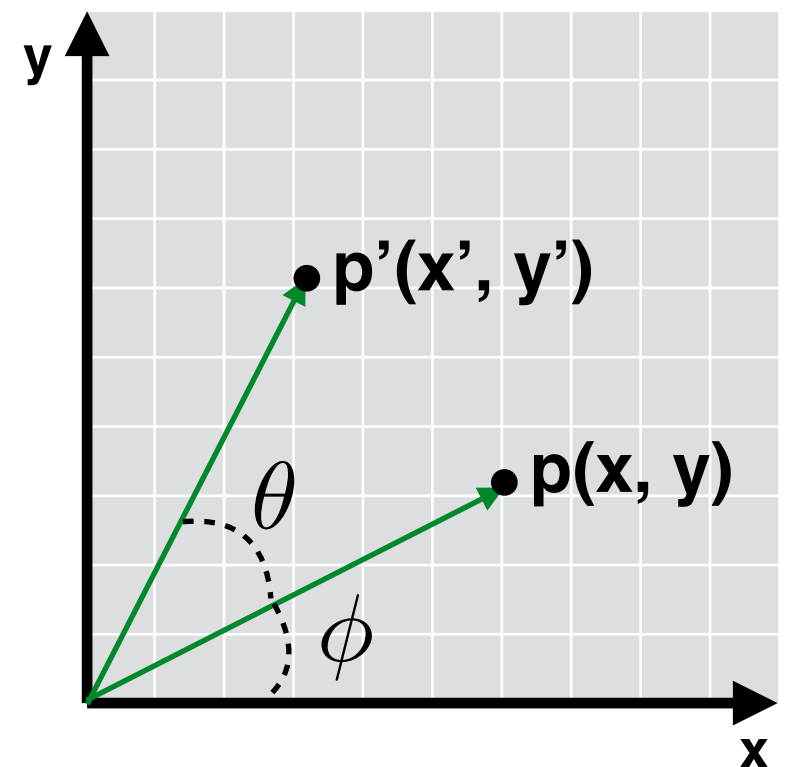
$$p_y = r \sin \phi$$

$$p'_x = r \cos(\phi + \theta) = r \cos \phi \cos \theta - r \sin \phi \sin \theta$$

$$p'_y = r \sin(\phi + \theta) = r \cos \phi \sin \theta + r \sin \phi \cos \theta$$

$$p'_x = p_x \cos \theta - p_y \sin \theta$$

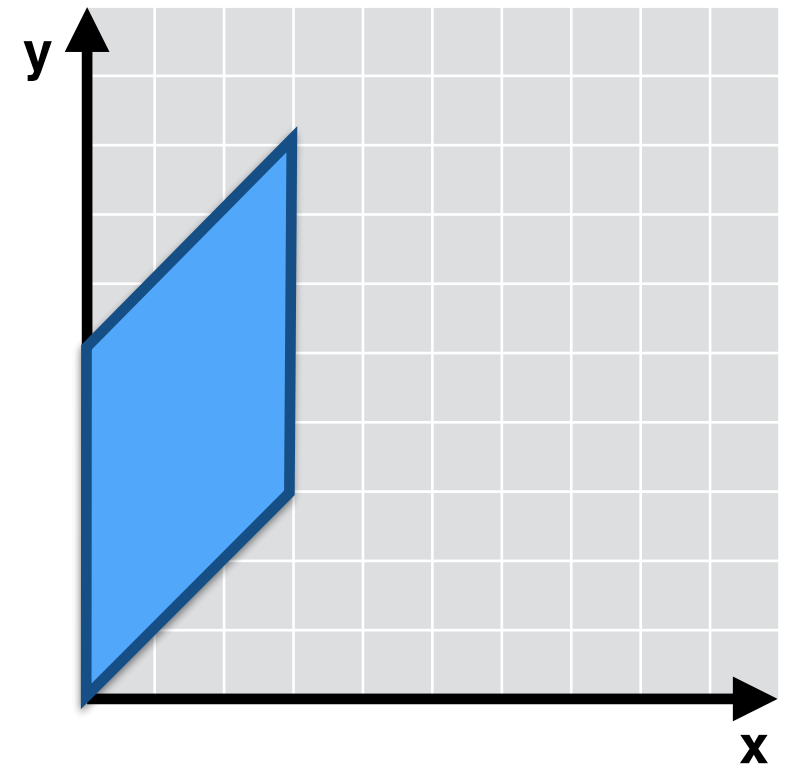
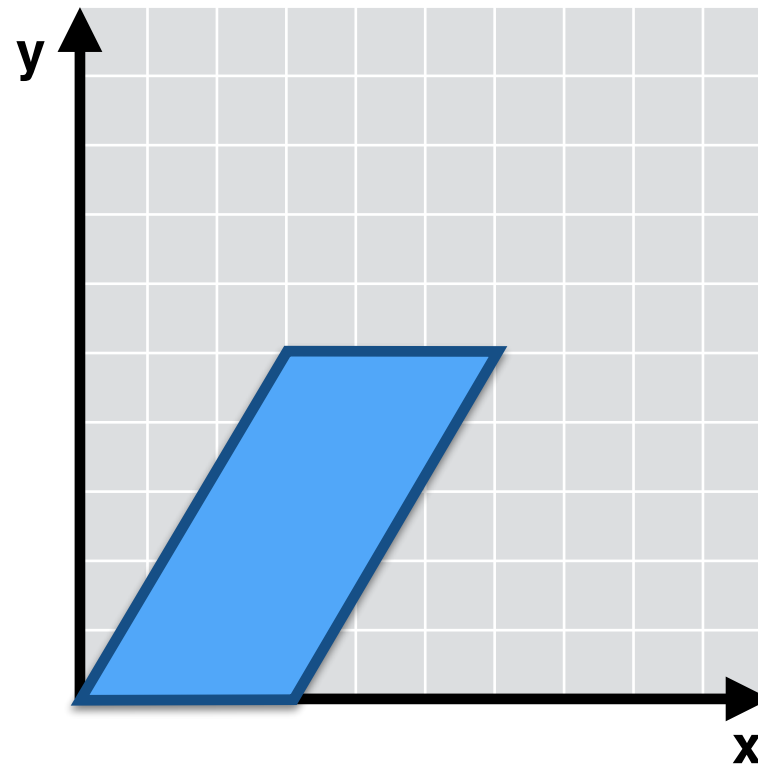
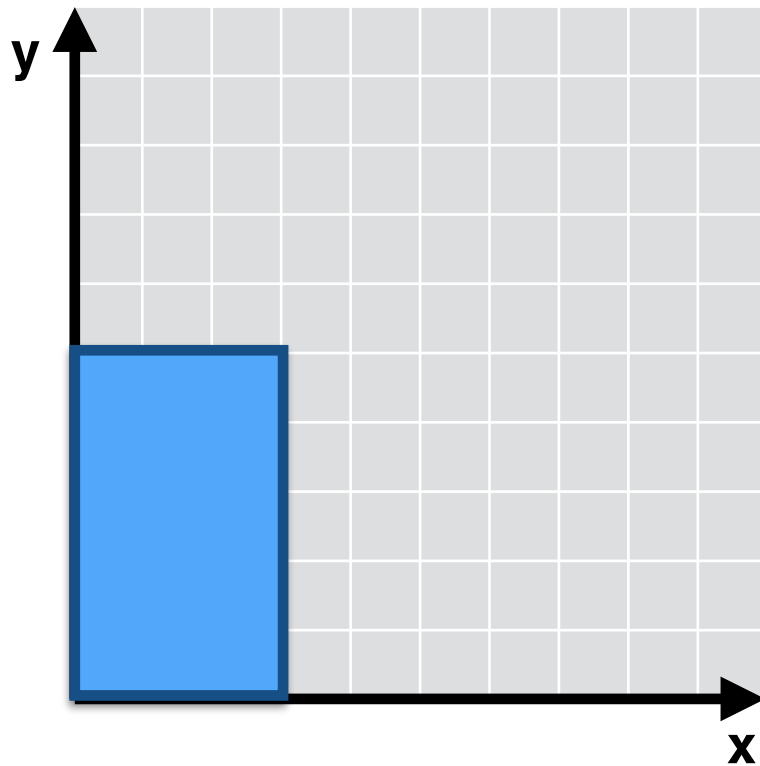
$$p'_y = p_x \sin \theta + p_y \cos \theta$$



Forfecare (Shear)

$$x' = x + SH_x y$$

$$y' = SH_y x + y$$



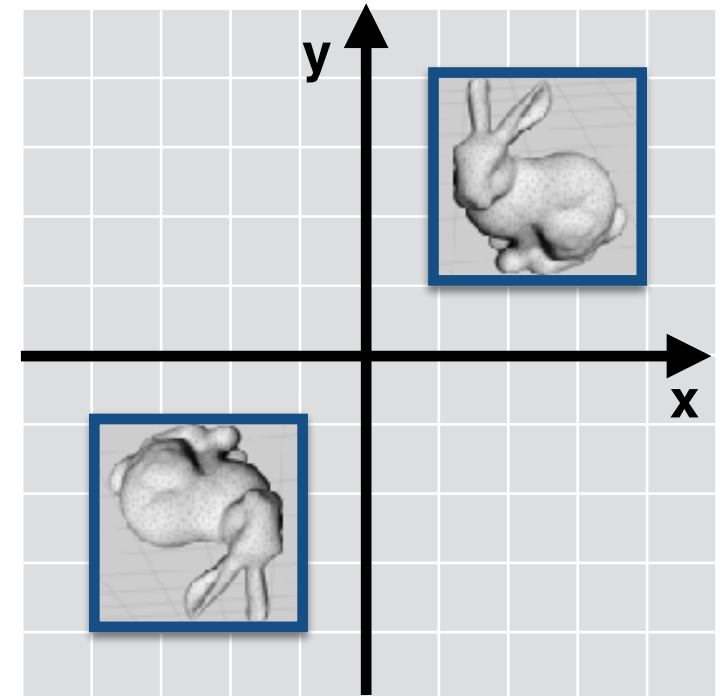
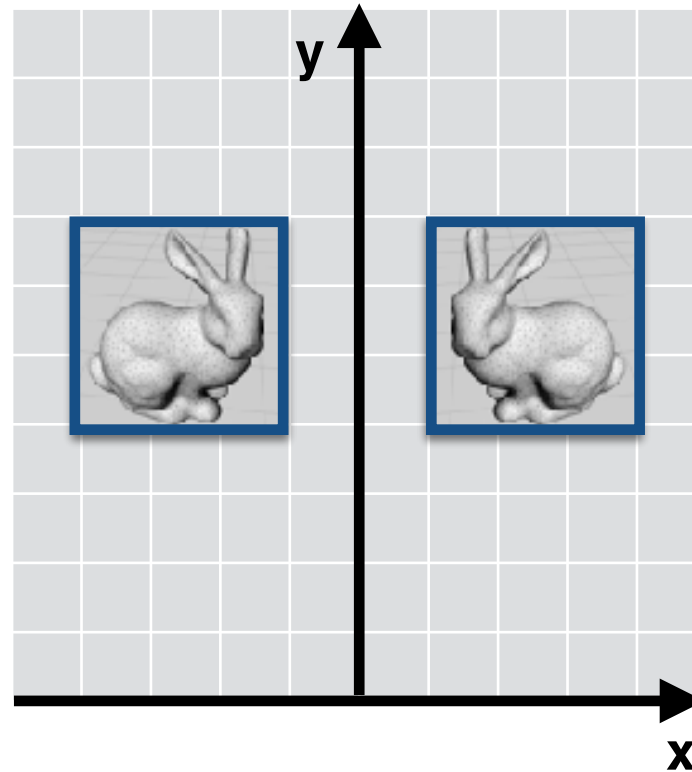
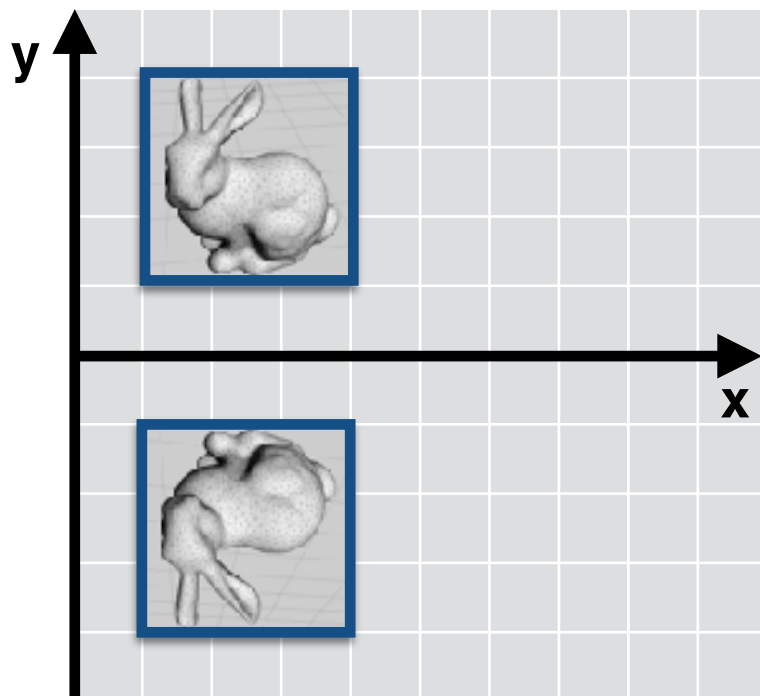
(poate fi definită prin transformări de rotație și scalare)

Reflexie

$$\begin{aligned}x' &= x \\ y' &= -y\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x' &= -x \\ y' &= y\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x' &= -x \\ y' &= -y\end{aligned}$$



(poate fi definită prin transformări de rotație și scalare)

Transformări liniare

O funcție $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ este o transformare liniară dacă:

$$T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v}), \text{ for all } \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$$

$$T(c\mathbf{v}) = cT(\mathbf{v}), \text{ for all } \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \text{ and all scalars } c$$

Sumarizând obținem:

$$T(c_1\mathbf{u} + c_2\mathbf{v}) = c_1T(\mathbf{u}) + c_2T(\mathbf{v})$$

$$\text{for all } \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \text{ and all scalars } c_1, c_2$$

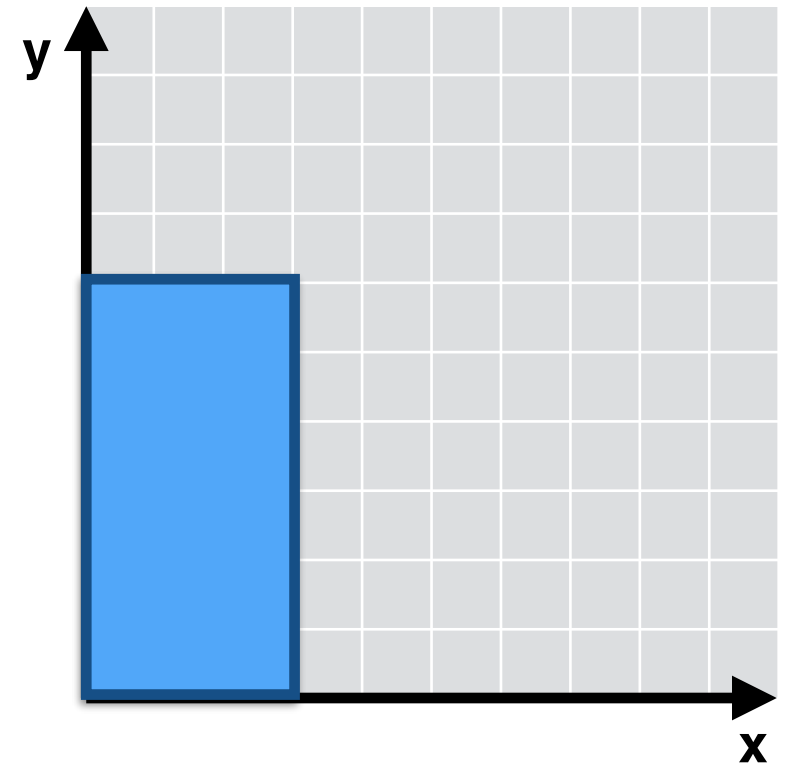
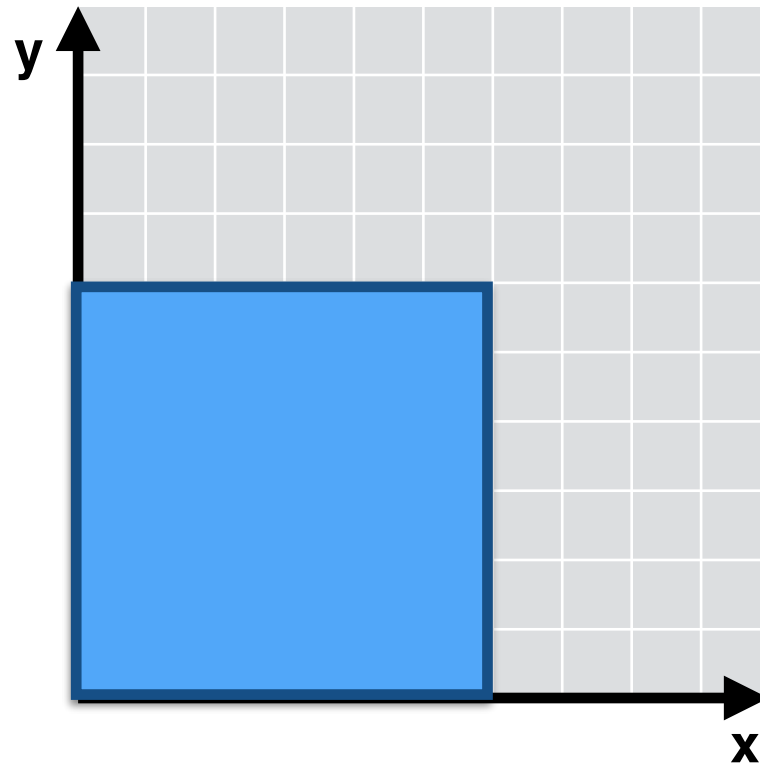
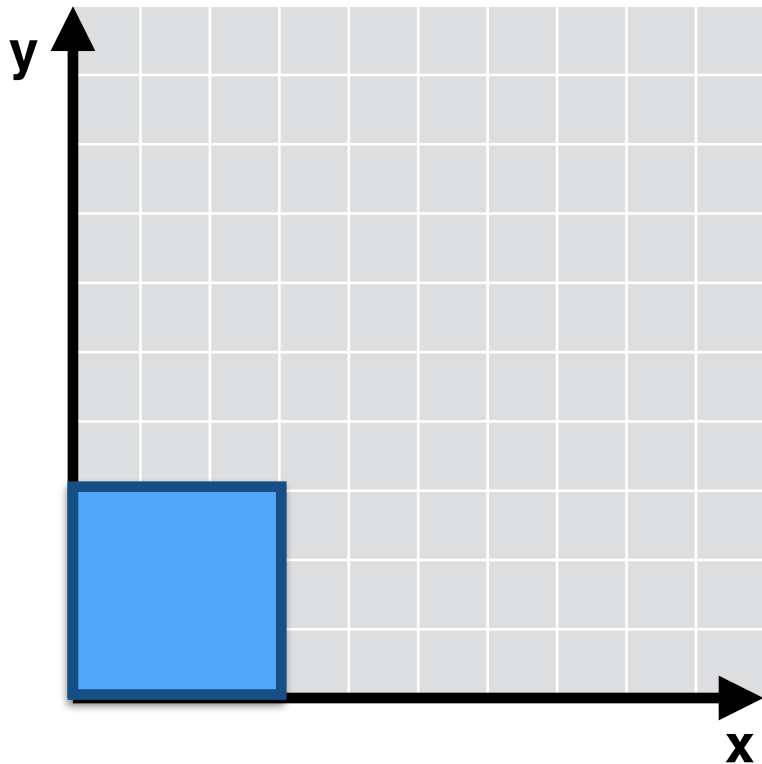
Poate fi reprezentată prin matrici 2x2

$$\begin{array}{l} x' = ax + by \\ y' = dx + ey \end{array} \quad \longrightarrow \quad \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ d & e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Scalars

$$\mathbf{S}(S_x, S_y) = \begin{bmatrix} S_x & 0 \\ 0 & S_y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \mathbf{S} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \rightarrow \begin{aligned} x' &= S_x x \\ y' &= S_y y \end{aligned}$$

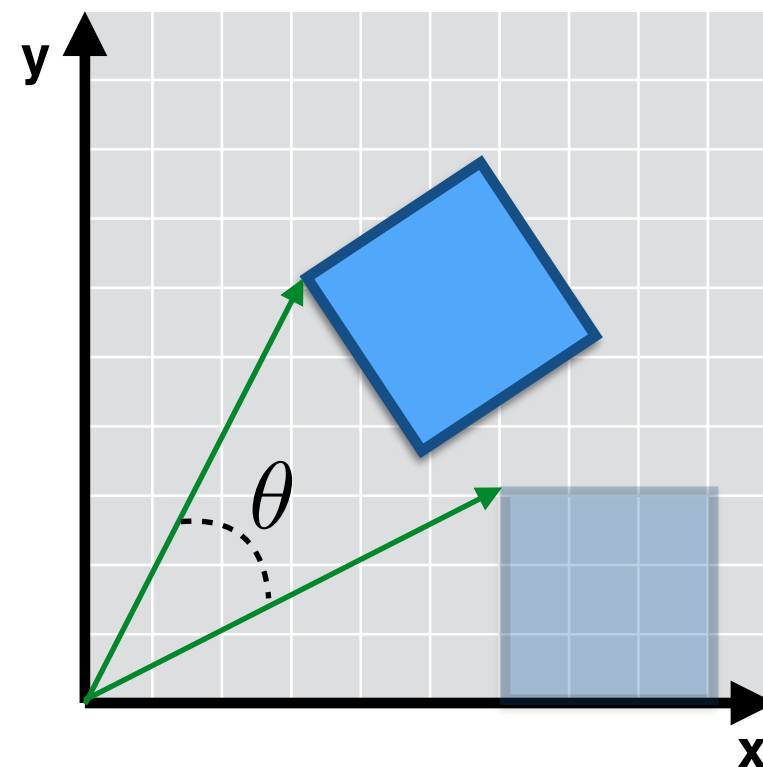
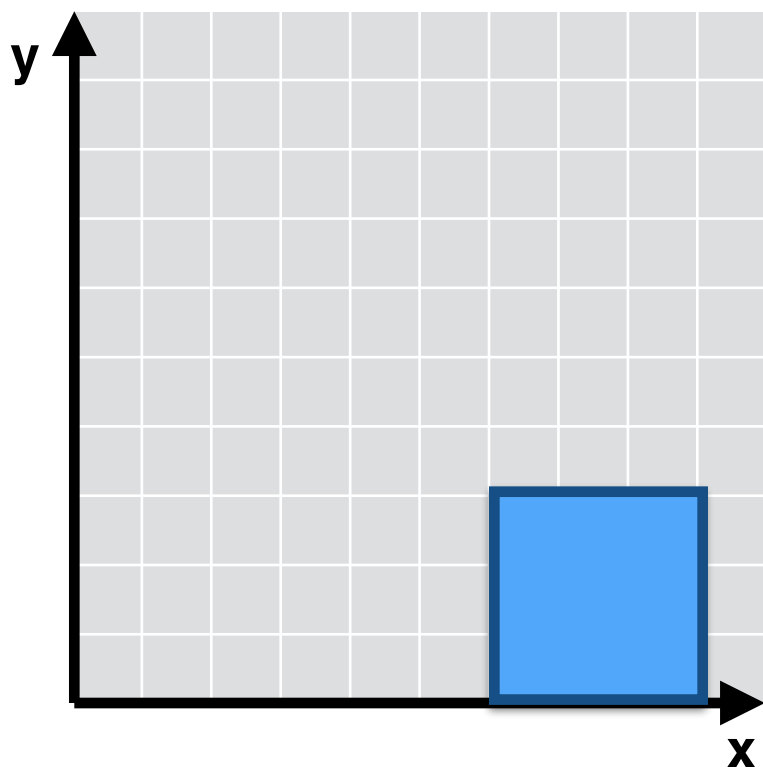


rotație

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$x' = x \cos \theta - y \sin \theta$$

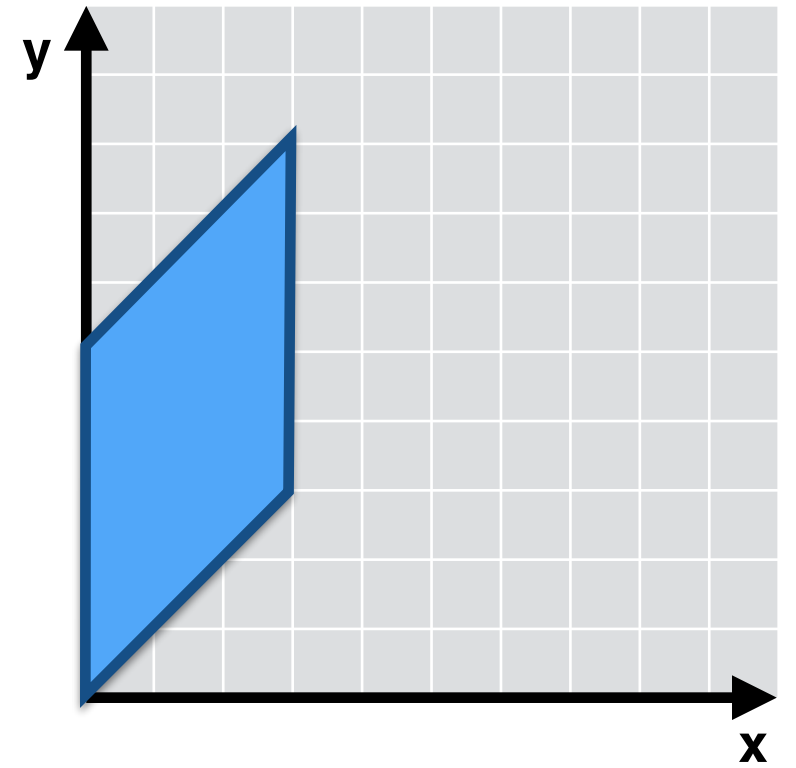
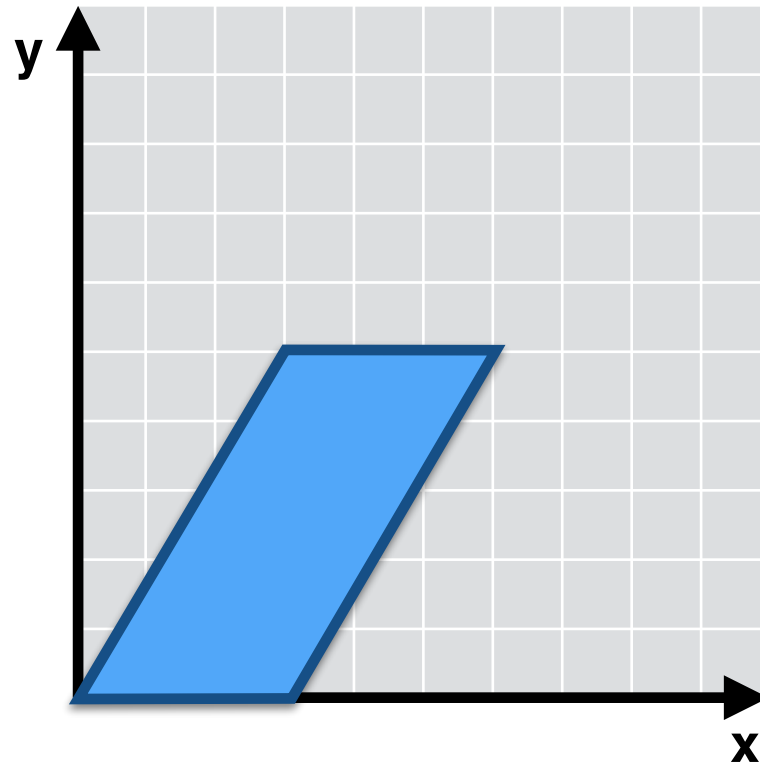
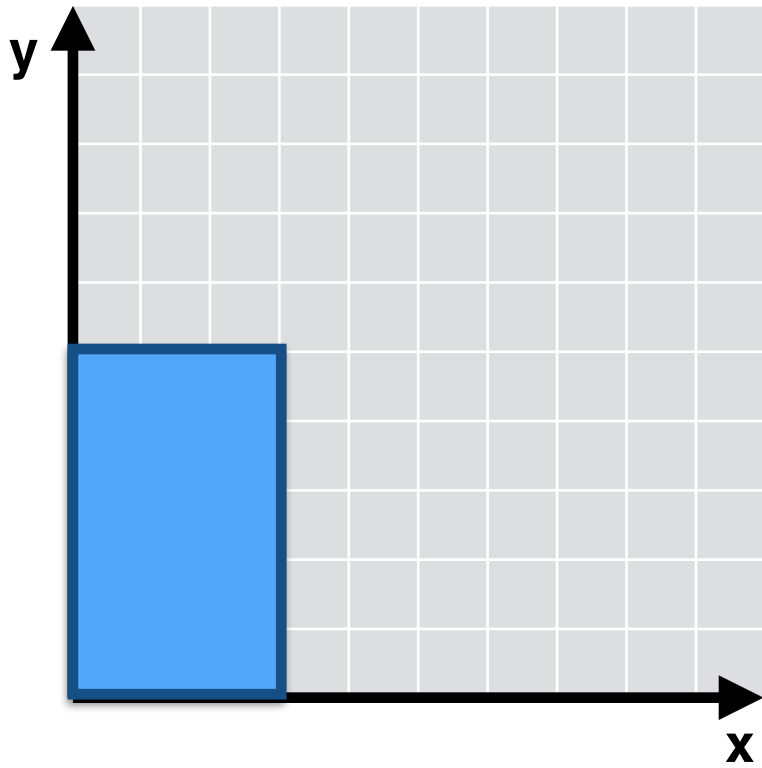
$$y' = x \sin \theta + y \cos \theta$$



Forfecare (Shear)

$$\mathbf{SH}_x = \begin{bmatrix} 1 & sh_x \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{SH}_y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ sh_y & 1 \end{bmatrix}$$

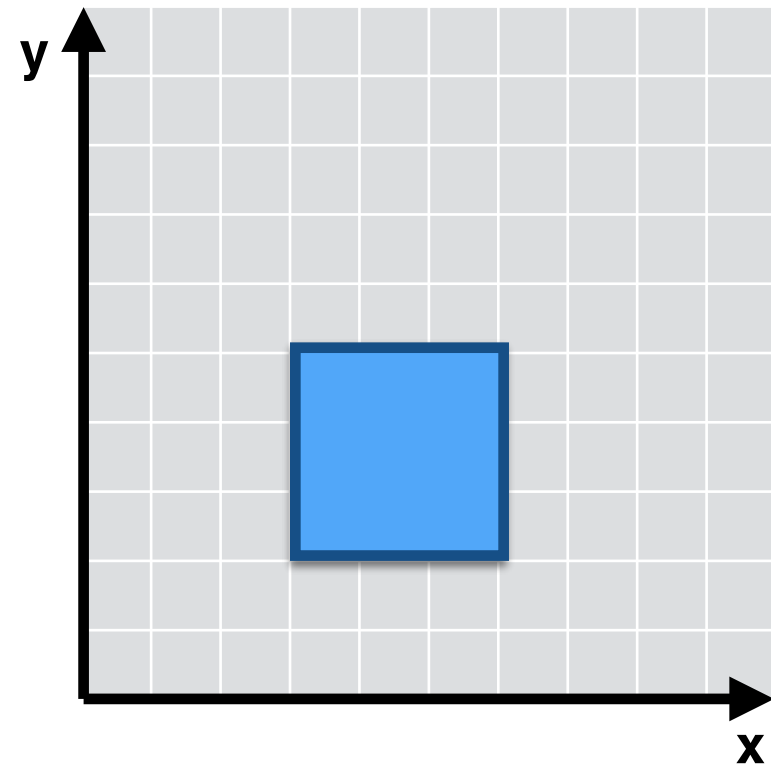
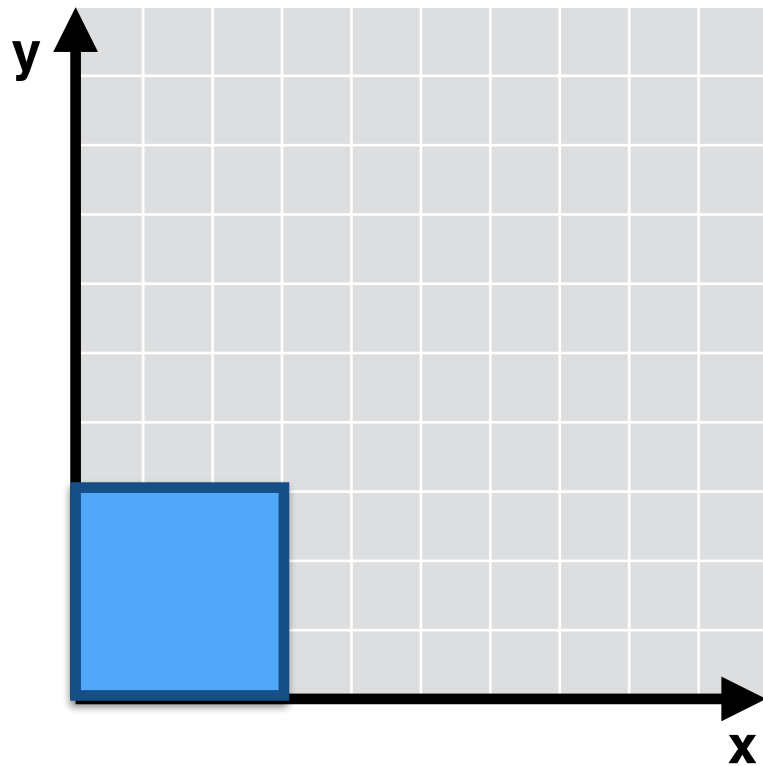


Translație

Translația definește o deplasare pe o anumită direcție și o anumită distanță, ambele specificate printr-un vector de translație

$$x' = x + t_x$$

$$y' = y + t_y$$



Transformări afine

O dreaptă se transformă tot într-o dreaptă ($\Rightarrow$ putem aplica transformarea doar pe punctele care definesc dreapta)

Păstrează paralelismul dreptelor

Translația este un exemplu de transformare afină

$$\begin{aligned}x' &= x + t_x \\ y' &= y + t_y\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x' &= ax + by + t_x \\ y' &= dx + ey + t_y\end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ d & e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix}$$

Transformare liniară

Puncte vs Vector

Puncte

$$\mathbf{p} = p_x \mathbf{e}_1 + p_y \mathbf{e}_2 + \mathbf{o}$$

$$\mathbf{p} = [\mathbf{e}_1 \quad \mathbf{e}_2 \quad \mathbf{o}] \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Vectori

$$\mathbf{v} = p_x \mathbf{e}_1 + p_y \mathbf{e}_2$$

$$\mathbf{v} = [\mathbf{e}_1 \quad \mathbf{e}_2 \quad \mathbf{o}] \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ 0 \end{bmatrix}$$

Coordonate omogene

adăugăm o coordonată adițională **w**

w=1 => punct

w=0 => vector

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} wx \\ wy \\ w \end{bmatrix} / w$$

Transformări liniare vs afine

Transformările liniare modifică vectorii bază ai sistemului de coordonate, dar nu și originea

Transformările afine modifică vectorii bază ai sistemului de coordonate și originea

- Poate fi descrisă ca o combinație de transformări liniare și transformări de translație

Pentru ambele:

Dreptele se mapează în drepte

Dreptele paralele rămân paralele

Rapoartele sunt păstrate (lungime, arie)

Transformări afine

Transformările afine pot fi reprezentate sub formă matricială:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & t_x \\ m_{21} & m_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Transformările afine ale unor coordonate omogene păstrează coordonata **w** nemodificată (o transformare generală modifică coordonata **w**)

Matrici de transformare

Translație:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Scalare:

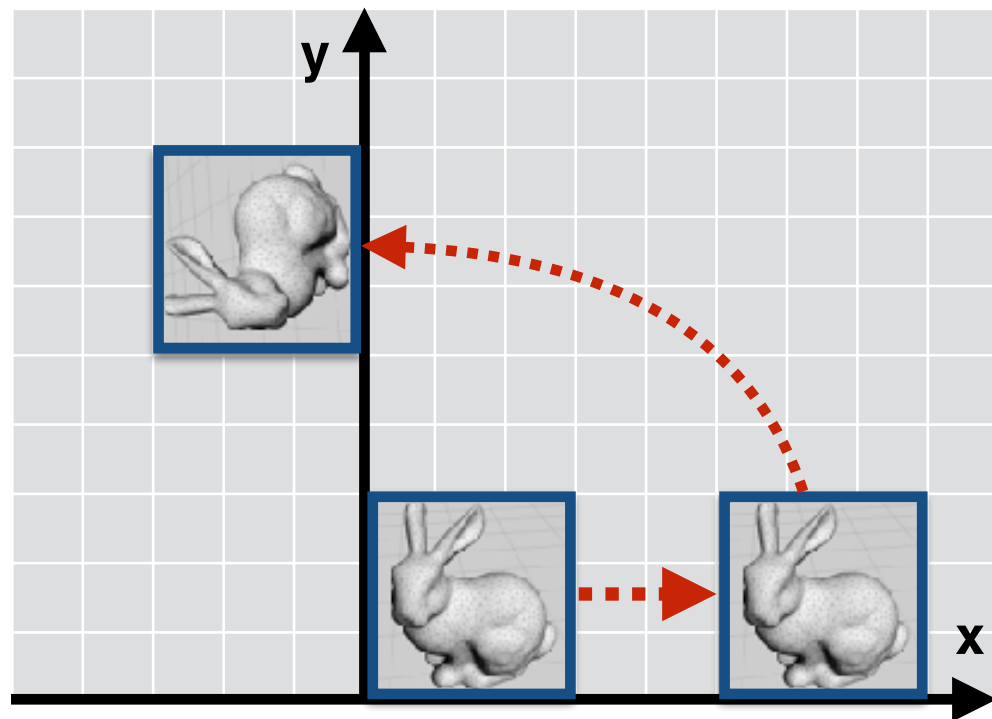
$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Rotație:

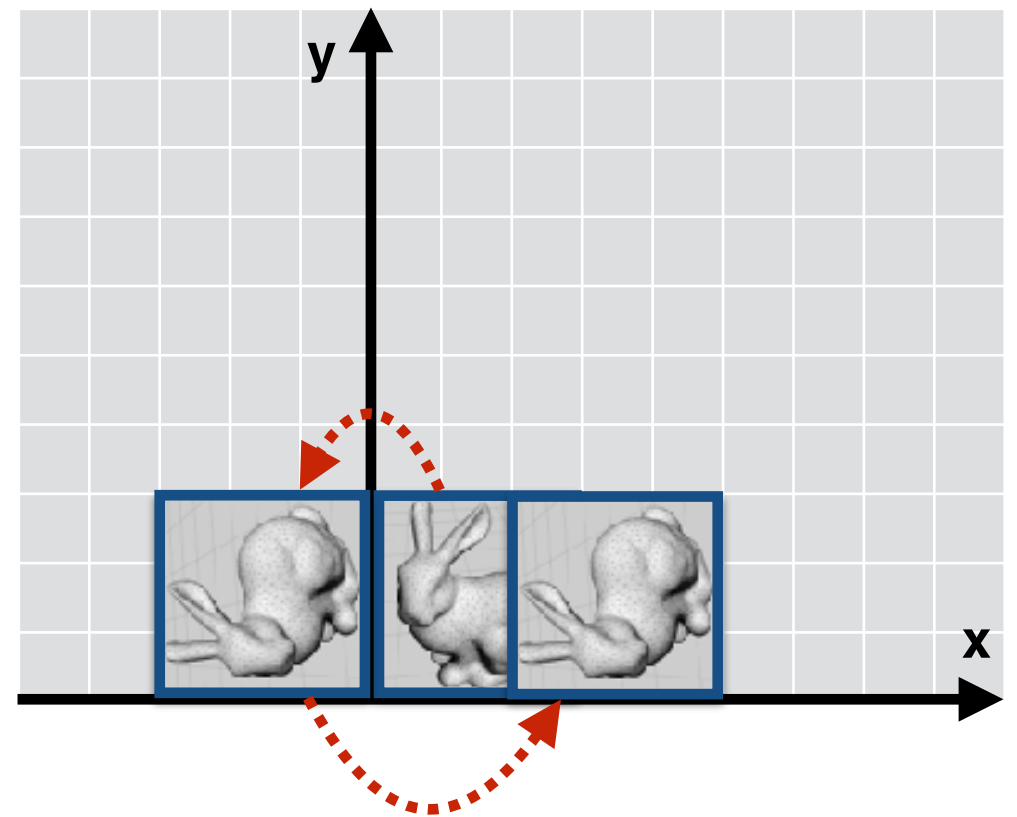
$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Compunerea transformărilor

- Transformările afine sunt asociative (**$\mathbf{A}(\mathbf{BC}) = (\mathbf{AB})\mathbf{C}$**)
- Ordinea de specificare a transformărilor este importantă



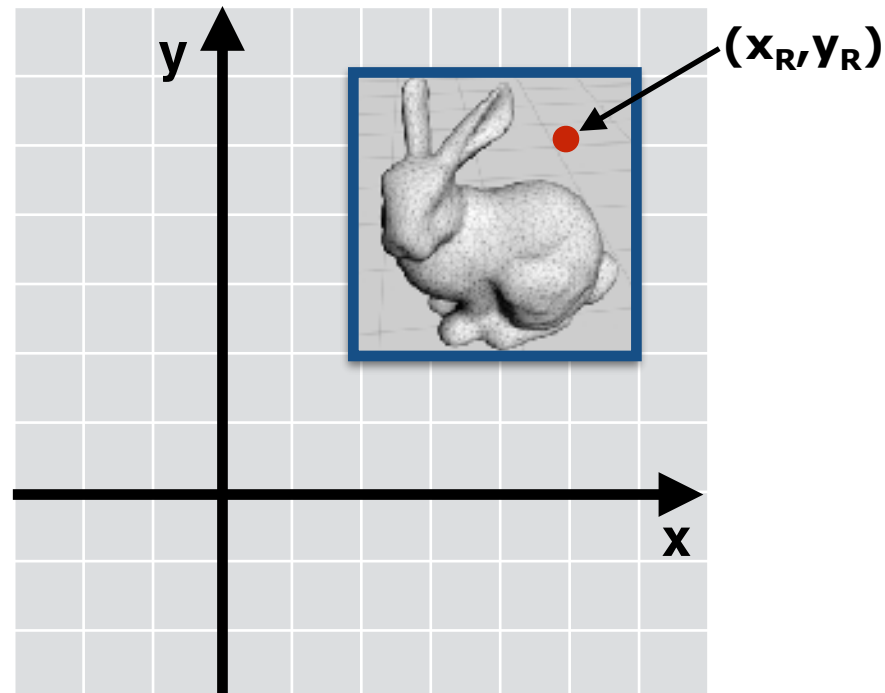
$$P' = RTP$$



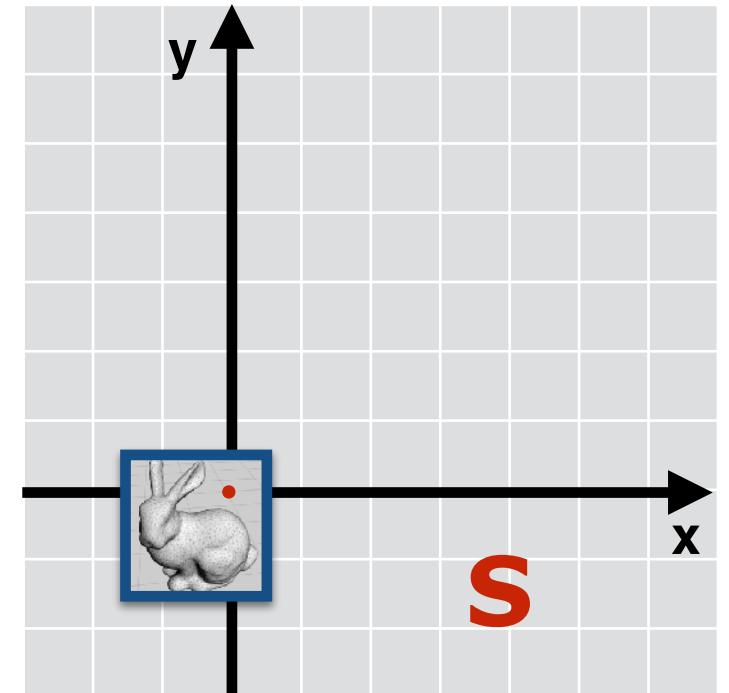
$$P' = TRP$$

Scalare relativ la un punct

1. Translație
2. Scalare
3. Translație inversă

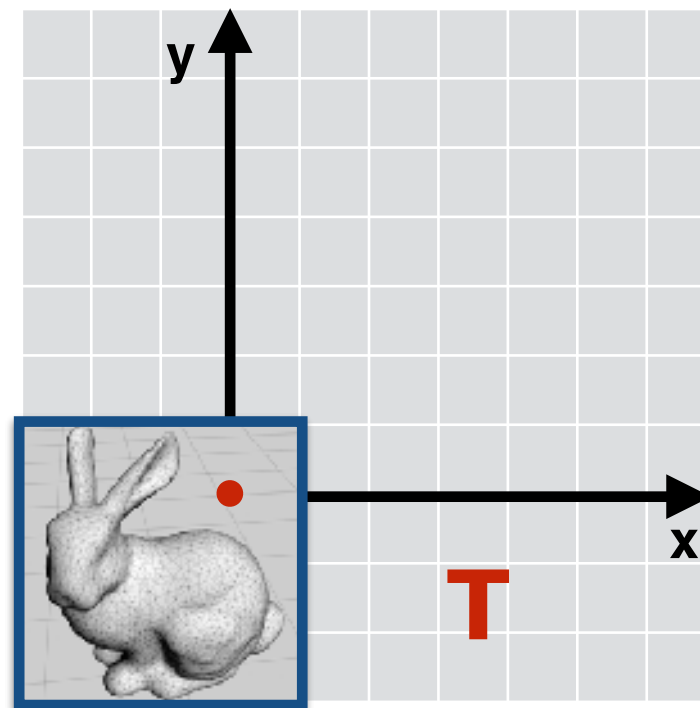


(a) Poziția inițială a obiectului și punctul fix

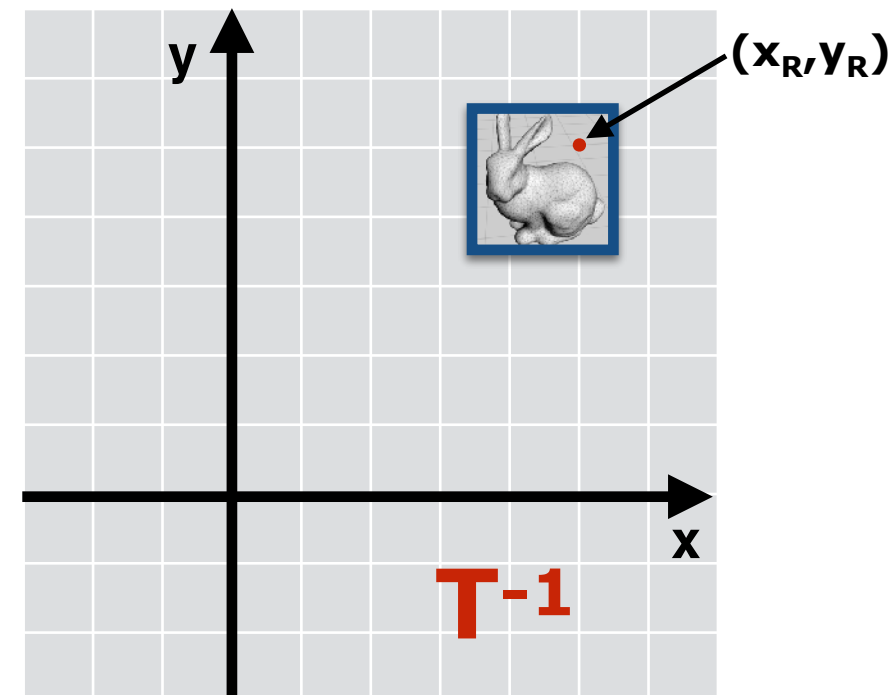


(c) Scalarea obiectului

$$P' = \mathbf{T}^{-1} \mathbf{S} \mathbf{T} P$$



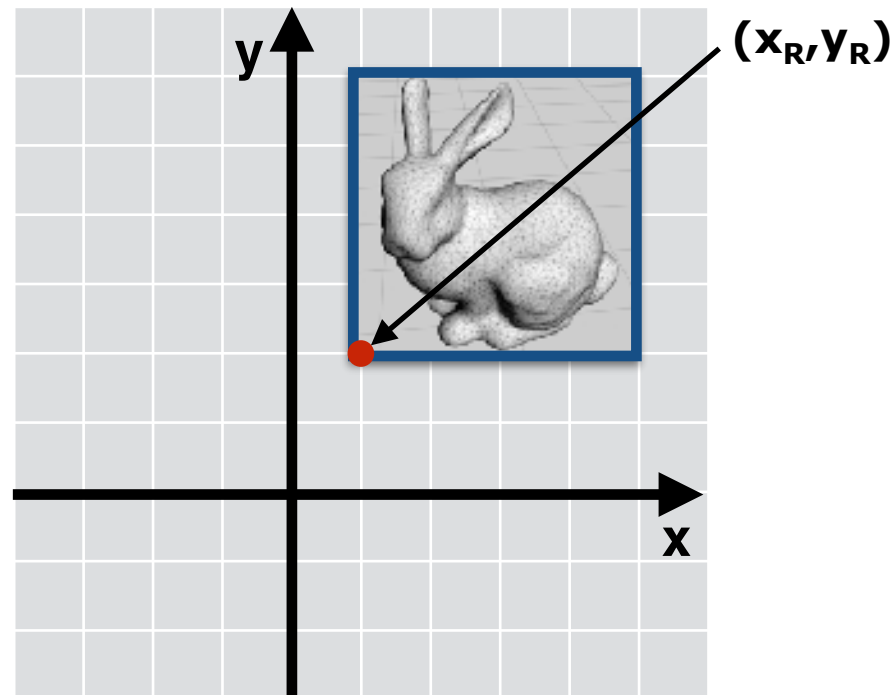
(b) Translația obiectului astfel încât punctul fix (x_R, y_R) să devină originea



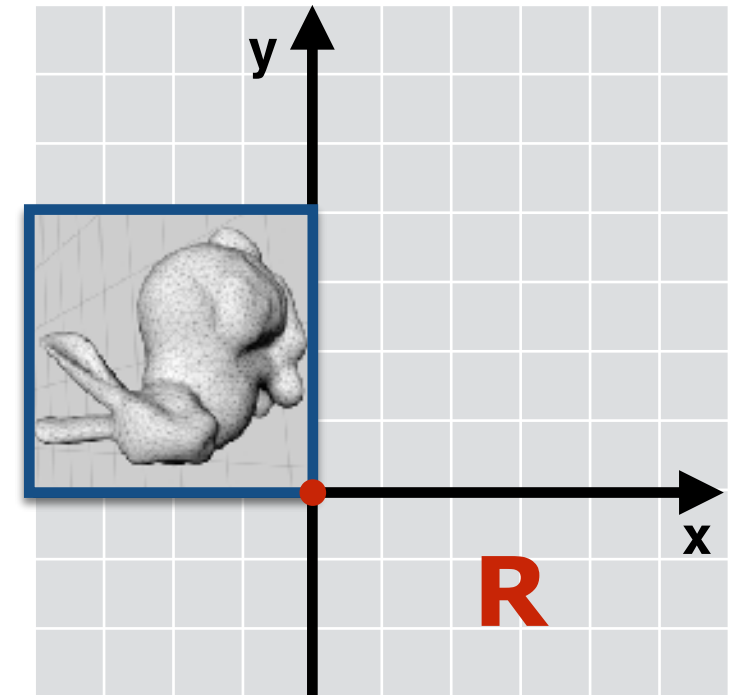
(d) Translația obiectului astfel încât punctul fix (x_R, y_R) să revină la locația inițială

Rotație în jurul unui punct

1. Translație
2. Rotație
3. Translație inversă

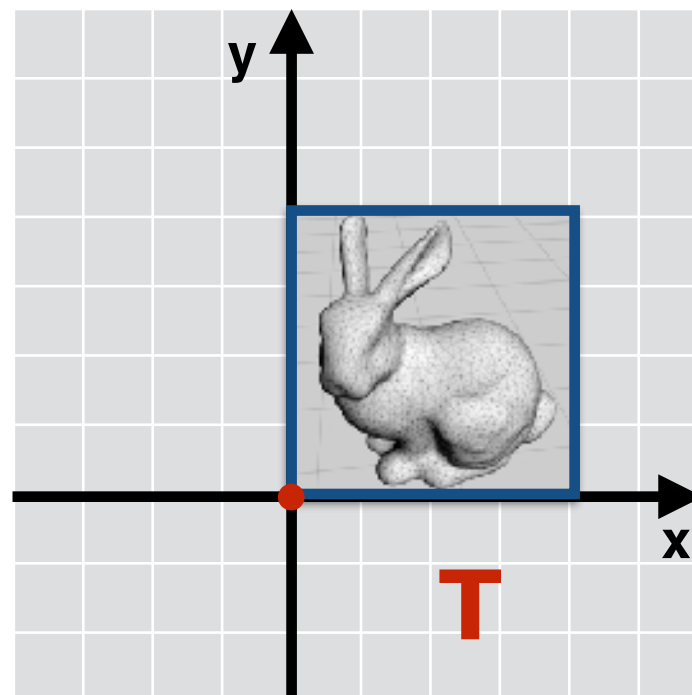


(a) Poziția inițială a obiectului și punctul fix

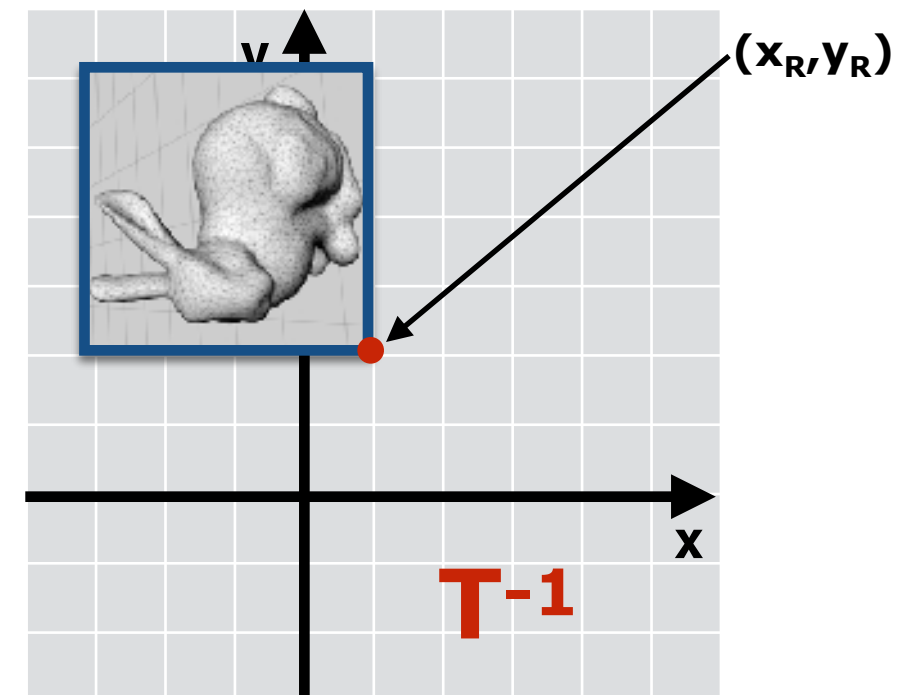


(c) Rotația obiectului

$$P' = \mathbf{T}^{-1} \mathbf{R} \mathbf{T} P$$



(b) Translația obiectului astfel încât punctul fix (x_R, y_R) să devină originea



(d) Translația obiectului astfel încât punctul fix (x_R, y_R) să revină la locația inițială

Transformarea vectorilor normală

$$\mathbf{t}' = \mathbf{M}\mathbf{t}$$

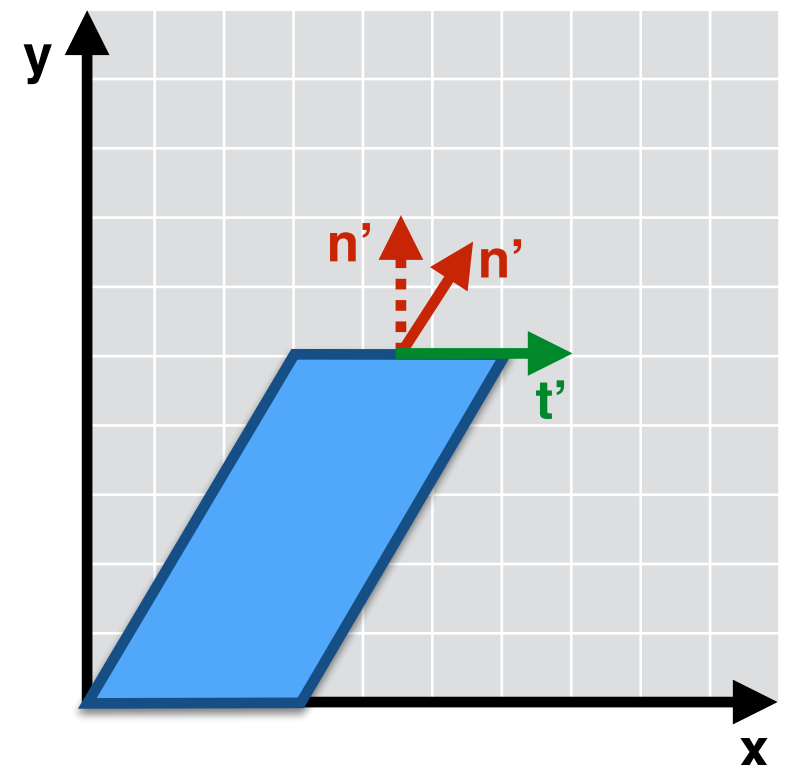
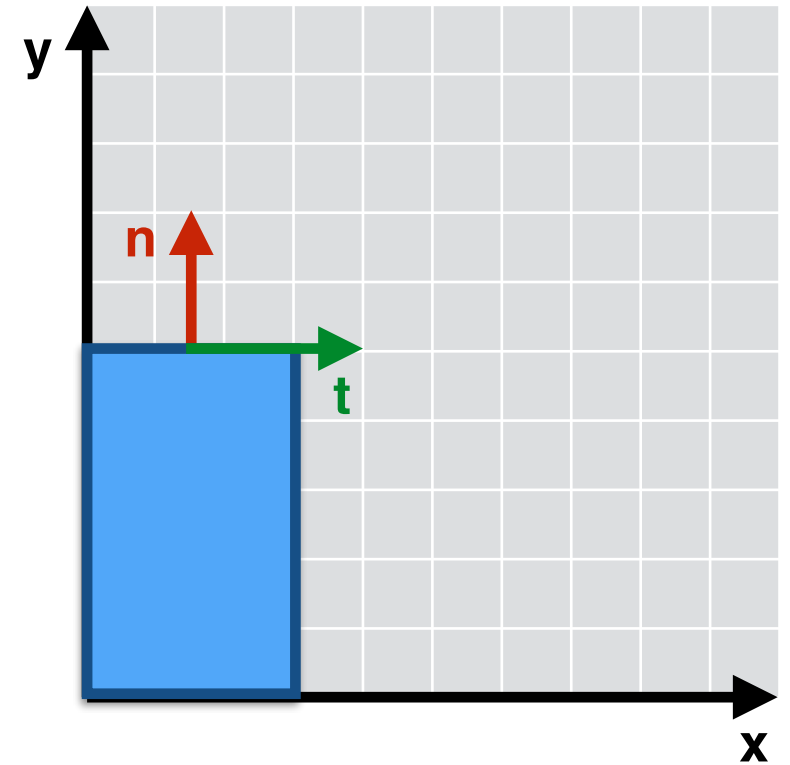
$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{t} = 0 \rightarrow \mathbf{n}^T \mathbf{t} = 0$$

$$\mathbf{n}^T \mathbf{I} \mathbf{t} = 0 \rightarrow \mathbf{n}^T \mathbf{M}^{-1} \mathbf{M} \mathbf{t} = 0$$

$$\mathbf{n}^T \mathbf{M}^{-1} \mathbf{t}' = 0$$

$$\mathbf{n}' \cdot \mathbf{t}' = 0 \rightarrow \mathbf{n}'^T \mathbf{t}' = 0$$

$$\mathbf{n}'^T = \mathbf{n}^T \mathbf{M}^{-1} \rightarrow \mathbf{n}' = (\mathbf{M}^{-1})^T \mathbf{n}$$



Transformări inverse

Translație: $\mathbf{T}^{-1}(t_x, t_y) = \mathbf{T}(-t_x, -t_y)$

Scalare: $\mathbf{S}^{-1}(s_x, s_y) = \mathbf{S}(1/s_x, 1/s_y)$

Rotație: $\mathbf{R}^{-1}(\theta) = \mathbf{R}(-\theta) = \mathbf{R}^T$

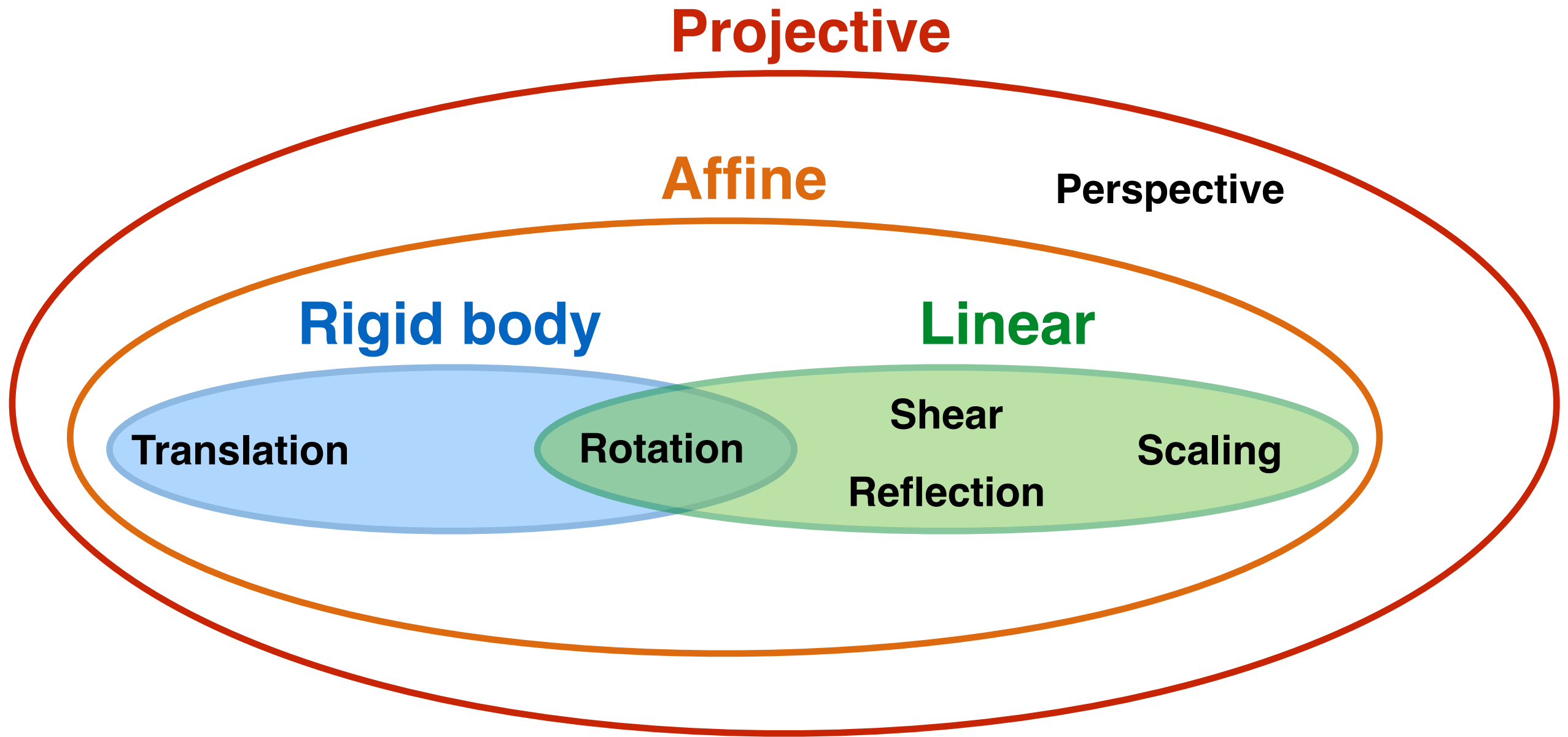
Inversa unei secvențe de transformări - inversăm ordinea transformărilor și aplicăm inversa fiecărei transformări

$$\mathbf{M} = \mathbf{M}_1 \mathbf{M}_2 \mathbf{M}_3$$

$$\mathbf{I} = \mathbf{M}^{-1} \mathbf{M} = \mathbf{M}_3^{-1} (\mathbf{M}_2^{-1} (\mathbf{M}_1^{-1} \mathbf{M}_1) \mathbf{M}_2) \mathbf{M}_3$$

$$\mathbf{M}^{-1} = \mathbf{M}_3^{-1} \mathbf{M}_2^{-1} \mathbf{M}_1^{-1}$$

Transformări



Transformări 3D

Translație:

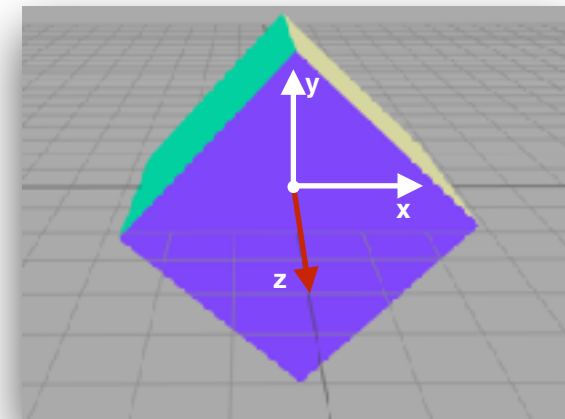
$$p' = \mathbf{T}p = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + t_x \\ y + t_y \\ z + t_z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Scalare:

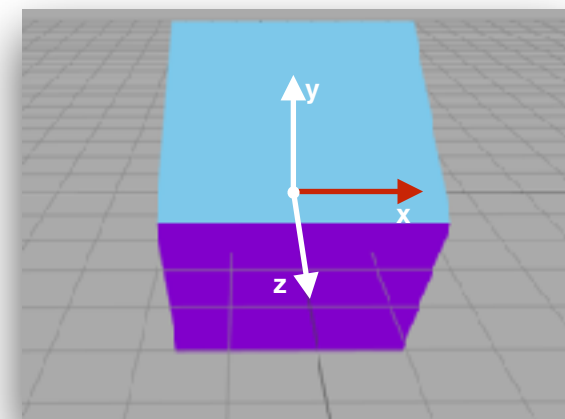
$$p' = \mathbf{S}p = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x x \\ s_y y \\ s_z z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Rotație față de axe

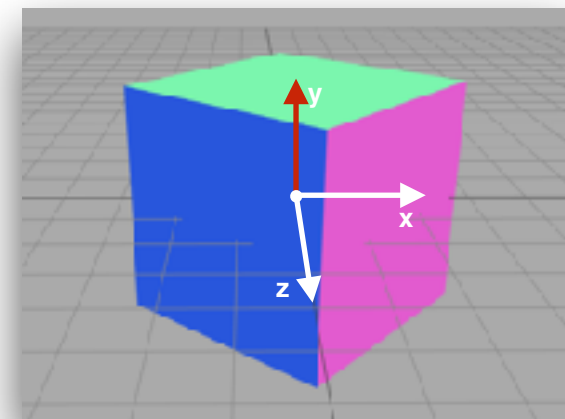
$$\mathbf{R}_z = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



$$\mathbf{R}_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

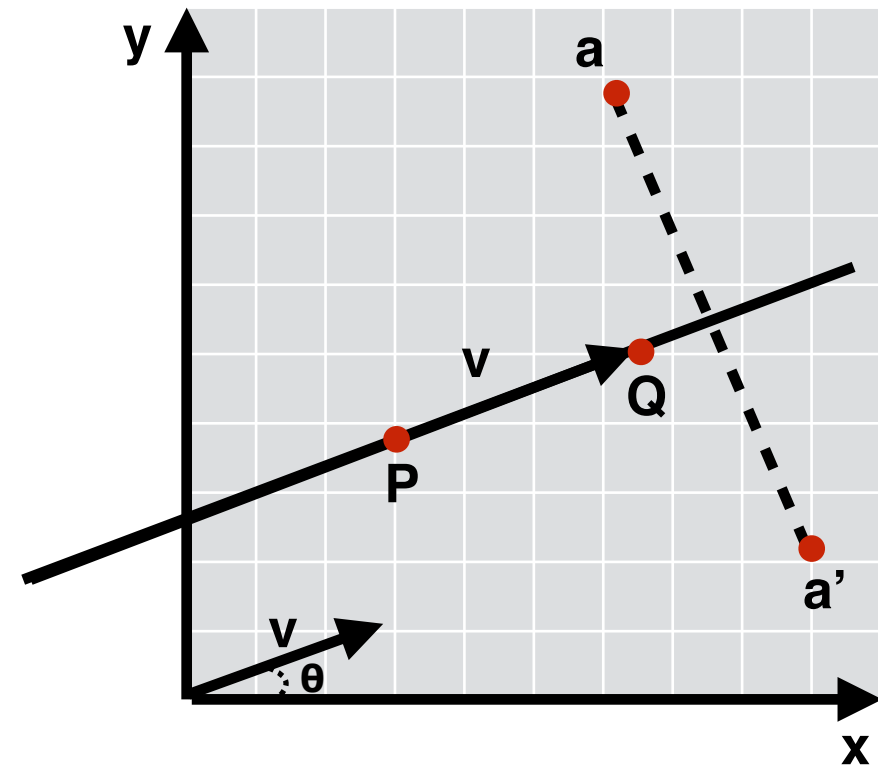


$$\mathbf{R}_y = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Oglindire față de o dreaptă

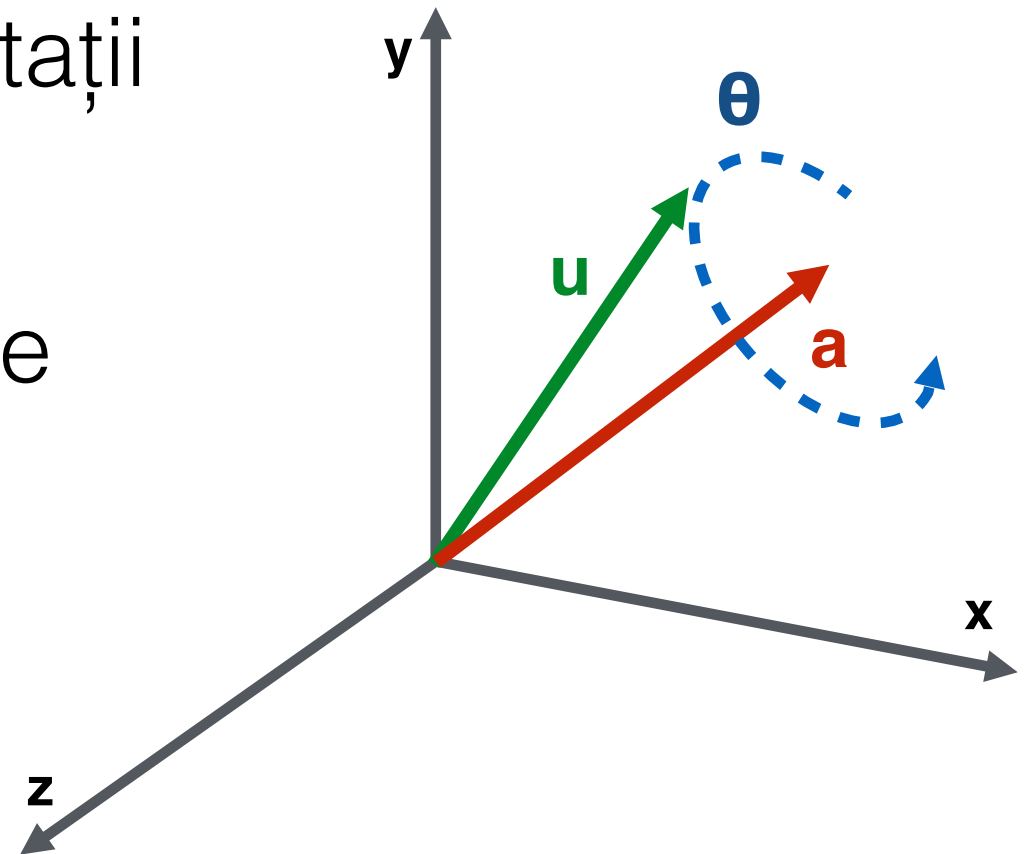
1. Translație cu $-P$
2. Rotație cu $-\theta$
3. Oglindire față de axa x
4. Rotație cu θ
5. Translație cu P



$$\mathbf{M} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & P_x \\ 0 & 1 & P_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{T}(P)} \underbrace{\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{R}(\theta)} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{S}(1, -1)} \underbrace{\begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{R}(-\theta)} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & -P_x \\ 0 & 1 & -P_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{T}(-P)}$$

Formula lui Rodrigues (rotație)

- Reprezentare directă a unei rotații arbitrare
- **Rotăția** vectorului **u** cu **θ** grade față de un vector **a**
- Previne **Gimbal lock**

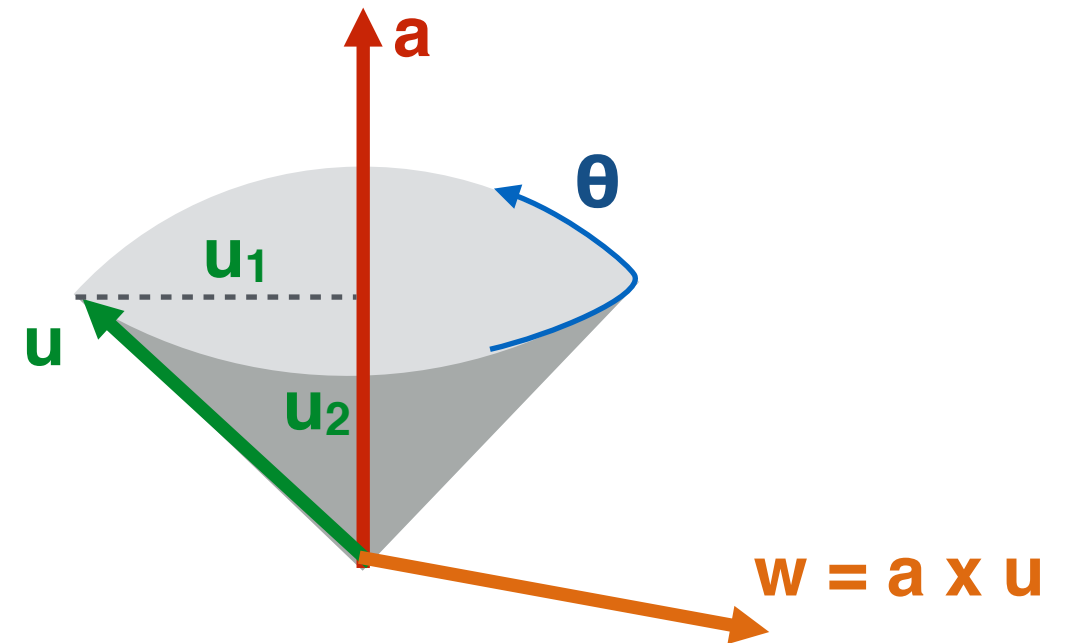


$$\text{Rotate}(\theta, \mathbf{a})\mathbf{u} = \cos \theta \mathbf{u} + (1 - \cos \theta)(\mathbf{a} \cdot \mathbf{u})\mathbf{a} + \sin \theta(\mathbf{a} \times \mathbf{u})$$

Formula lui Rodrigues (rotație)

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2$$

$$||\mathbf{a}|| = 1$$



$$|\mathbf{w}| = |\mathbf{a} \times \mathbf{u}| = |\mathbf{a}||\mathbf{u}| \sin \phi$$

$$|\mathbf{w}| = |\mathbf{u}| \frac{|\mathbf{u}_1|}{|\mathbf{u}|} = |\mathbf{u}_1|$$

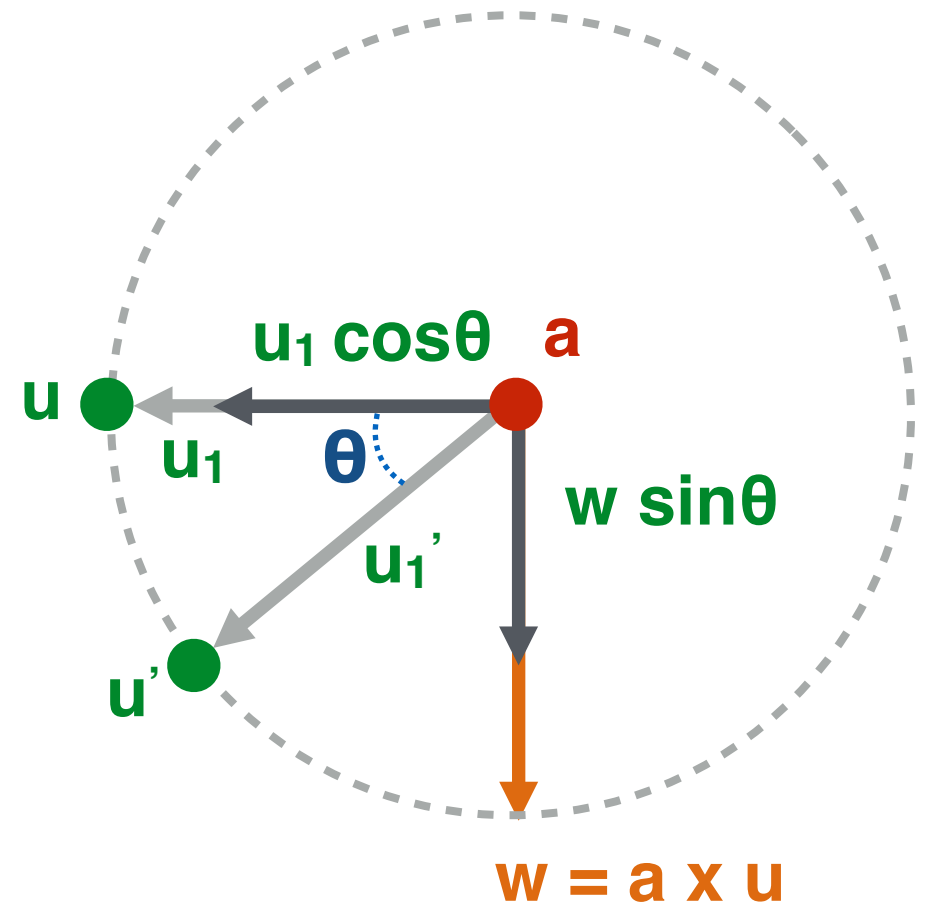
Formula lui Rodrigues (rotație)

$$\mathbf{u}' = \text{Rotate}(\theta, \mathbf{a})\mathbf{u} = \mathbf{u}_2 + \mathbf{u}'_1$$

$$\mathbf{u}' = \mathbf{u}_2 + \mathbf{u}_1 \cos \theta + \mathbf{w} \sin \theta$$

$$\mathbf{u}_2 = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{u})\mathbf{a}$$

$$\mathbf{u}_1 = \mathbf{u} - \mathbf{u}_2 = \mathbf{u} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{u})\mathbf{a}$$



$$\text{Rotate}(\theta, \mathbf{a})\mathbf{u} = \cos \theta \mathbf{u} + (1 - \cos \theta)(\mathbf{a} \cdot \mathbf{u})\mathbf{a} + \sin \theta (\mathbf{a} \times \mathbf{u})$$

Punct într-un sistem Euclidean

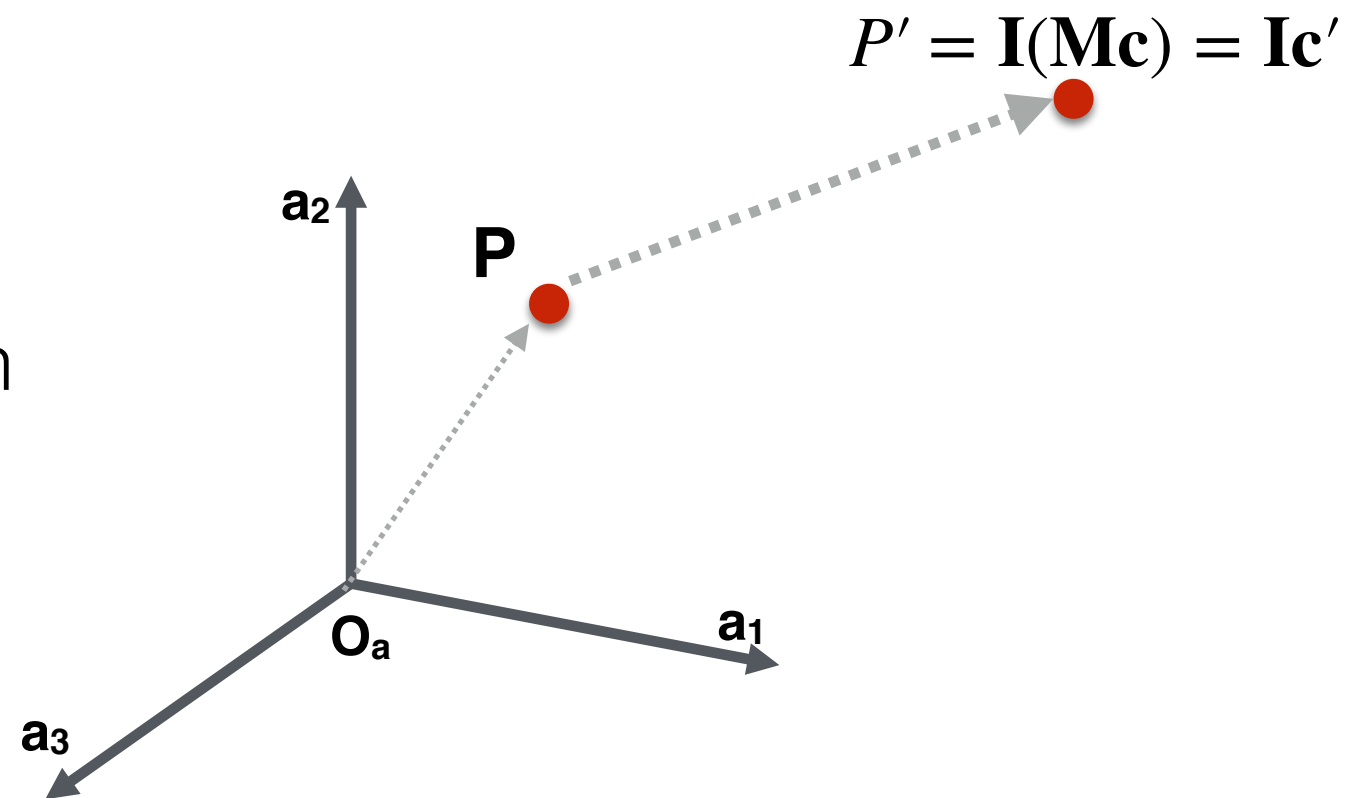
$$P(x, y, z) = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\text{originea}} + x \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\text{vectorii (x, y, z)}} + y \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + z \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{I}\mathbf{c}$$

Transformând un punct **P** cu o matrice de transformare **M** avem două interpretări valide ale rezultatului:

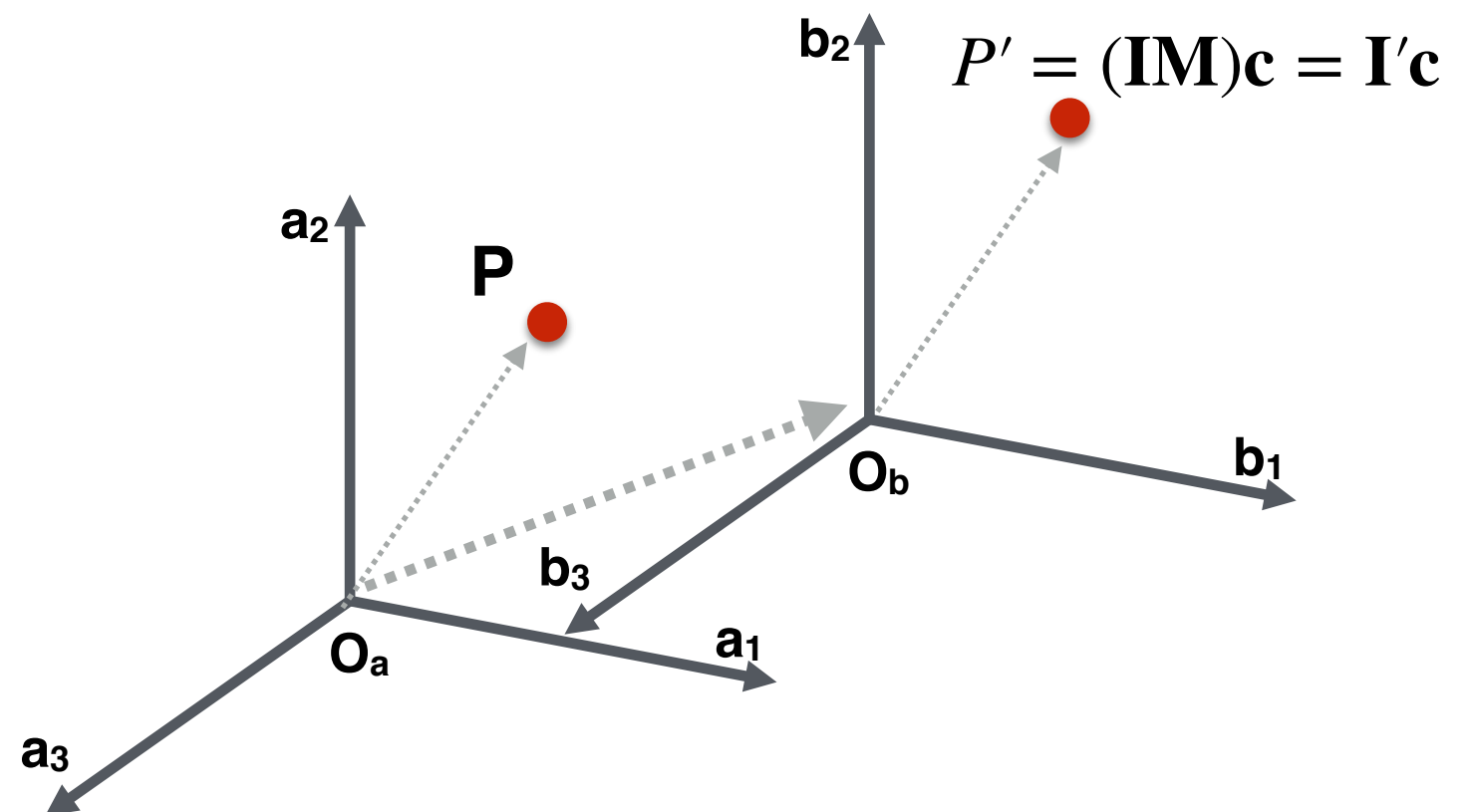
- Transformăm punctul în sistemul de coordonate **I**
 $P' = \mathbf{I}(\mathbf{M}\mathbf{c}) = \mathbf{I}\mathbf{c}'$
- Transformăm sistemul de coordonate **I**
 $P' = (\mathbf{I}\mathbf{M})\mathbf{c} = \mathbf{I}'\mathbf{c}$

Sisteme de coordonate

1. Transformarea punctului în sistemul de coordonate I



2. Transformare sistemului de coordonate I



Schimbarea sistemului de coordonate

Având un obiect reprezentat într-un sistem de coordonate, cum putem exprima coordonatele obiectului în alt sistem de coordonate?

Punctul în sistemul de coordonate **A**:

$$P_A = \mathbf{A}\mathbf{c}_A$$

Punctul în sistemul de coordonate **B**:

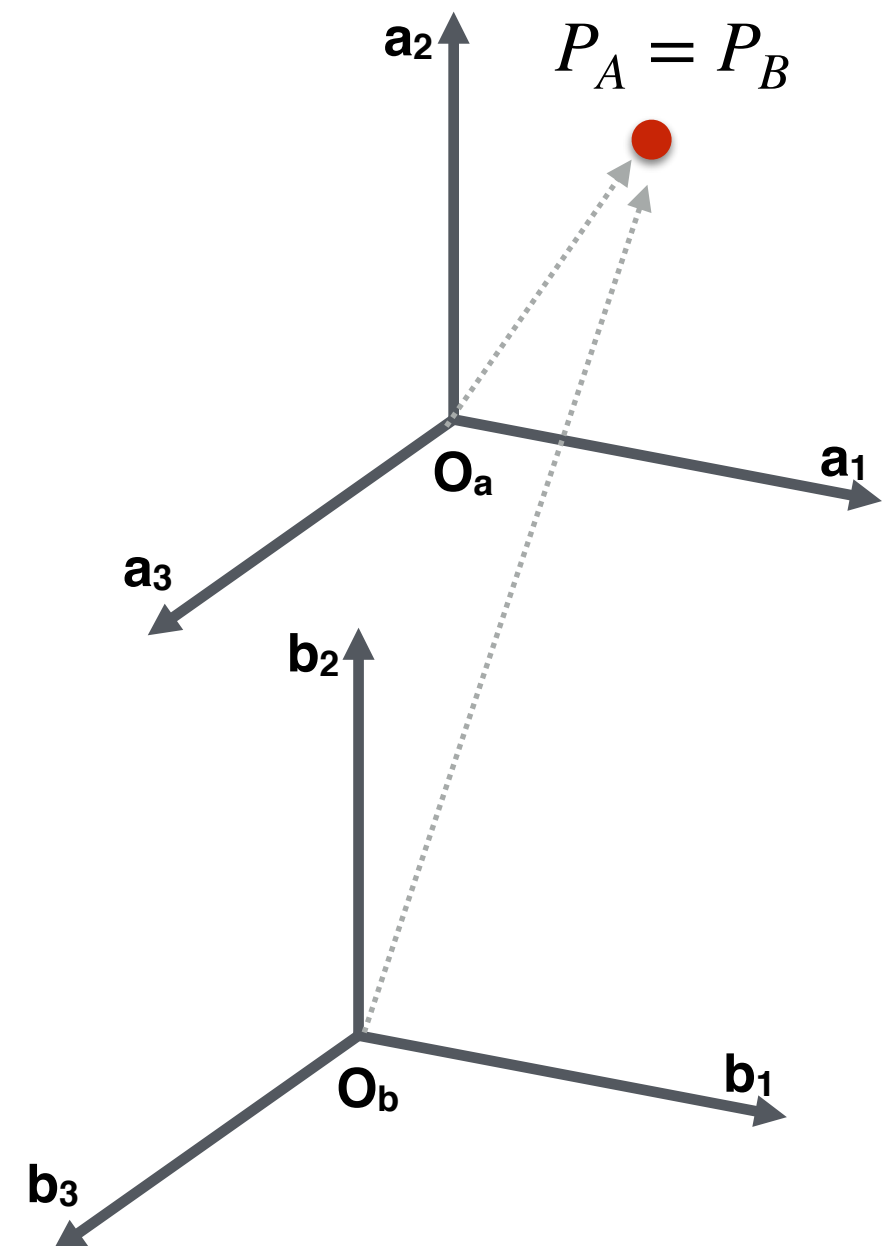
$$P_B = \mathbf{B}\mathbf{c}_B$$

Pentru că reprezintă același punct:

$$P_A = P_B \Rightarrow \mathbf{c}_A = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{c}_B$$

Dacă **A** este un sistem bază Euclidean:

$$\mathbf{c}_A = \mathbf{B}\mathbf{c}_B$$



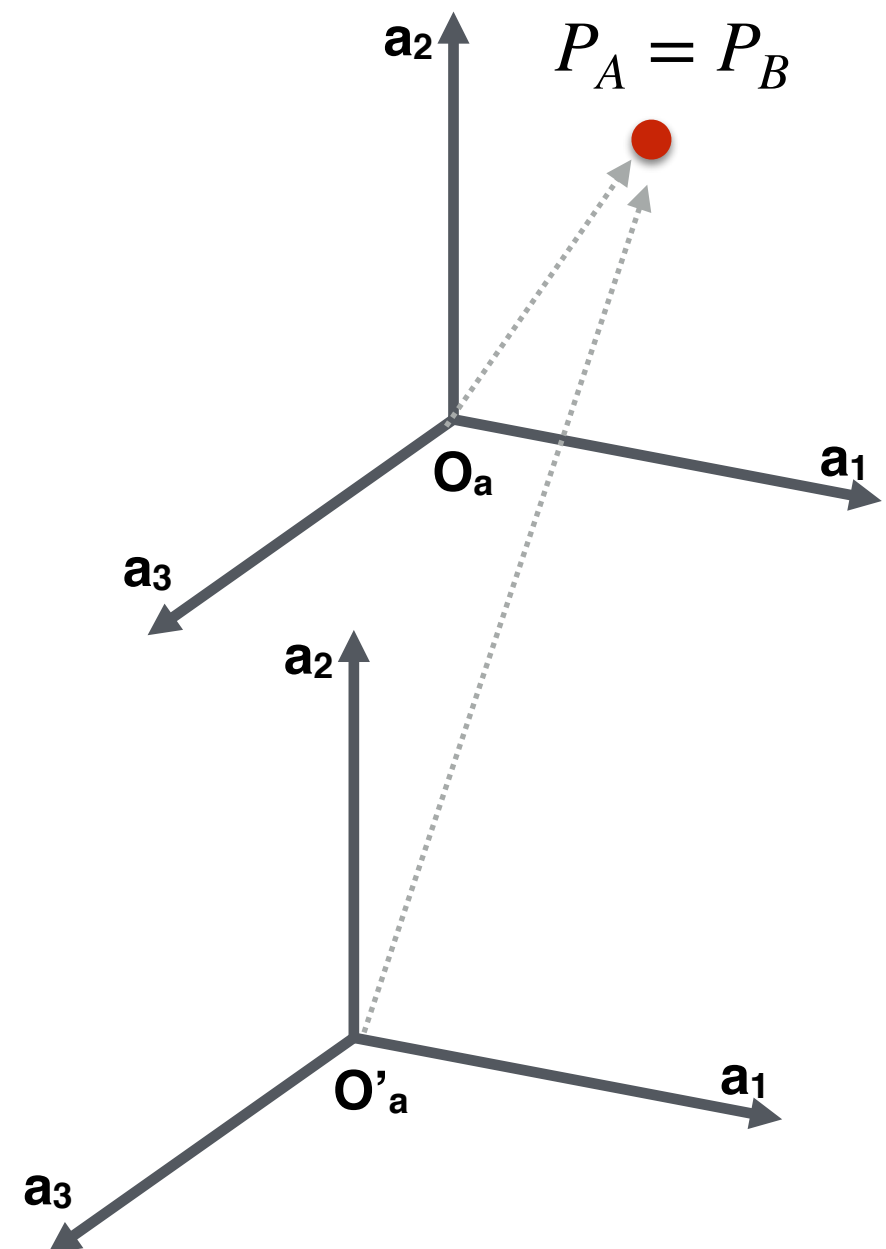
Schimbarea sistemului de coordonate

Translație:

- modifică originea sistemului de coordonate
- vectorii bază nu sunt afectați de operația de translație

$$P = O_A + x\mathbf{a}_1 + y\mathbf{a}_2 + z\mathbf{a}_3$$

$$P = O'_A + x\mathbf{a}_1 + y\mathbf{a}_2 + z\mathbf{a}_3$$

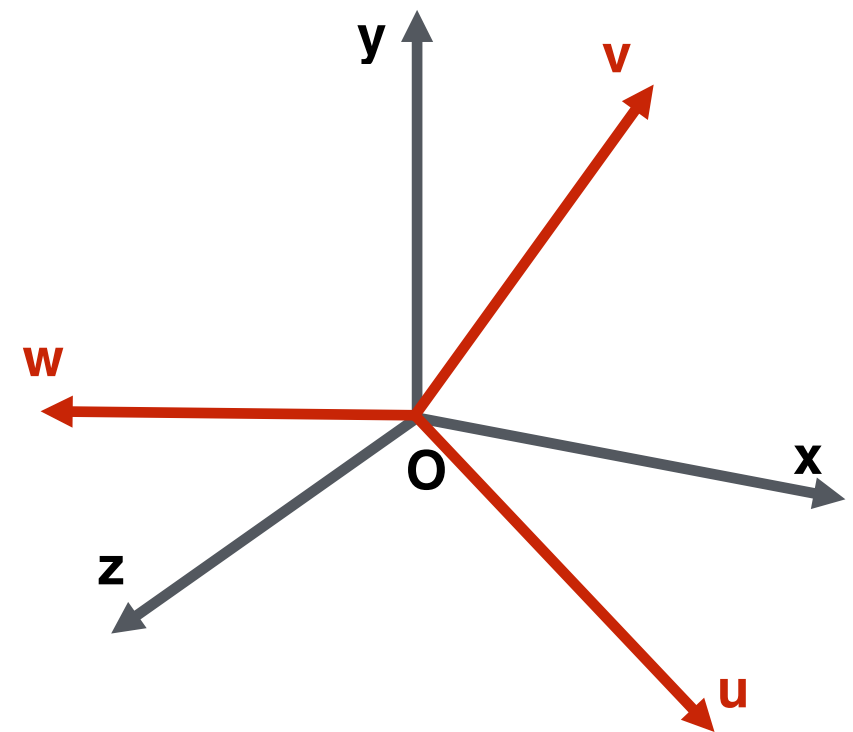


Schimbarea sistemului de coordonate

Rotație și scalare:

- exprimăm (**u**, **v**, **w**) folosind vectorii bază $(1,0,0)^T$, $(0,1,0)^T$, $(0,0,1)^T$

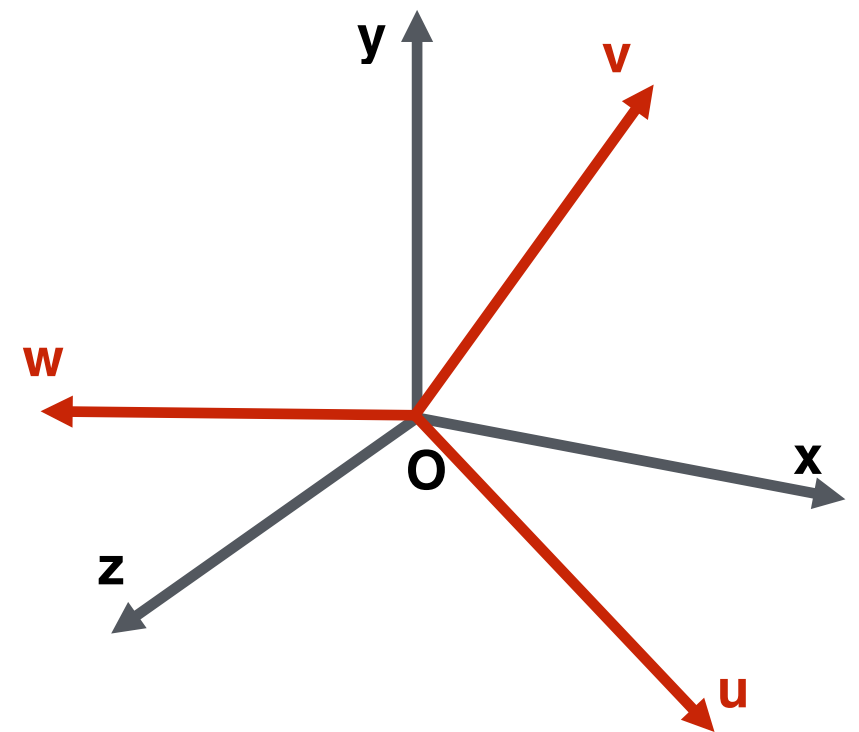
$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{bmatrix} \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{bmatrix} \quad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_x \\ w_y \\ w_z \end{bmatrix}$$



Schimbarea sistemului de coordonate

- Matricea **M** transformă în sistemul de coordonate exprimat prin vectorii bază $(1,0,0)^T$, $(0,1,0)^T$, $(0,0,1)^T$ din **(u, v, w)**

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} u_x & v_x & w_x \\ u_y & v_y & w_y \\ u_z & v_z & w_z \end{bmatrix}$$



$$\mathbf{M} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{u}$$

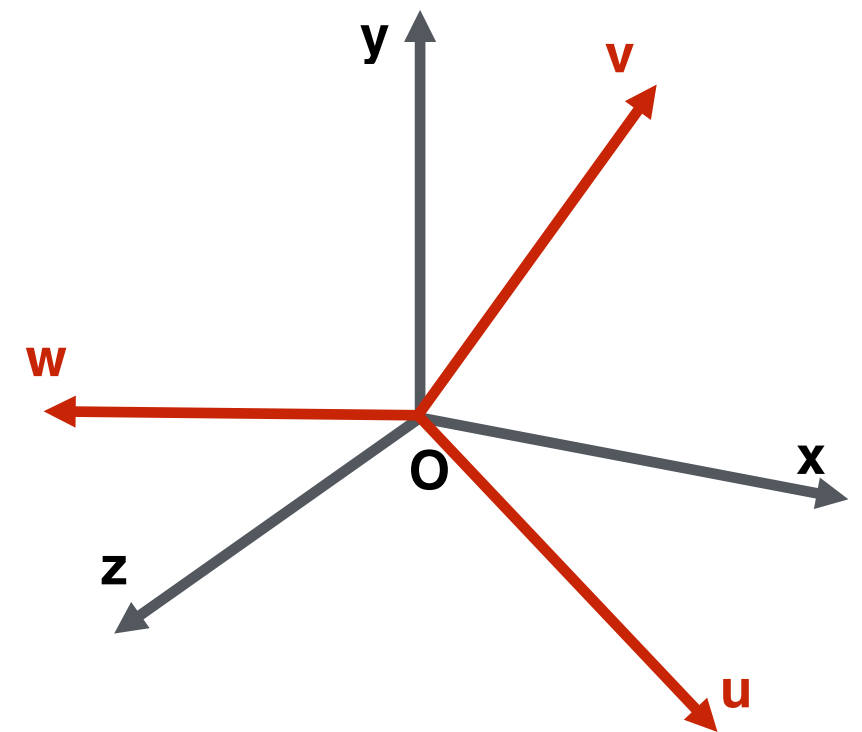
$$\mathbf{M} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{v}$$

$$\mathbf{M} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{w}$$

Schimbarea sistemului de coordonate

- Matricea $\mathbf{M}^{-1}$ transformă în $(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$ din sistemul de coordonate exprimat prin vectorii bază $(1,0,0)^T$, $(0,1,0)^T$, $(0,0,1)^T$

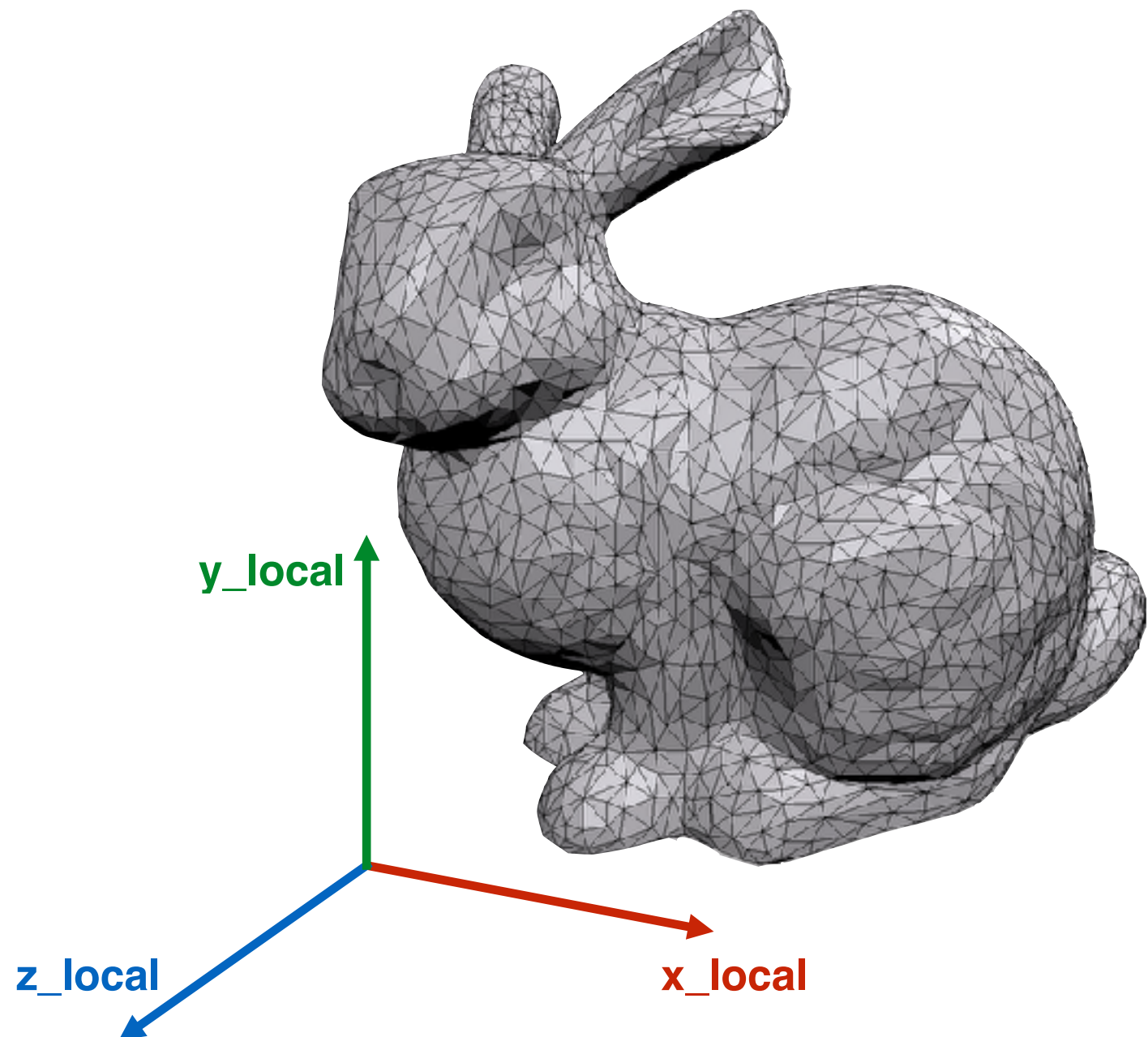
$$\mathbf{M}^{-1} = \begin{bmatrix} u_x & v_x & w_x \\ u_y & v_y & w_y \\ u_z & v_z & w_z \end{bmatrix}^{-1}$$



$$\mathbf{M} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{u} \Rightarrow \mathbf{M}\mathbf{x} = \mathbf{u} \Rightarrow \mathbf{M}^{-1}\mathbf{M}\mathbf{x} = \mathbf{M}^{-1}\mathbf{u} \Rightarrow \mathbf{x} = \mathbf{M}^{-1}\mathbf{u}$$

Sistem local de coordonate

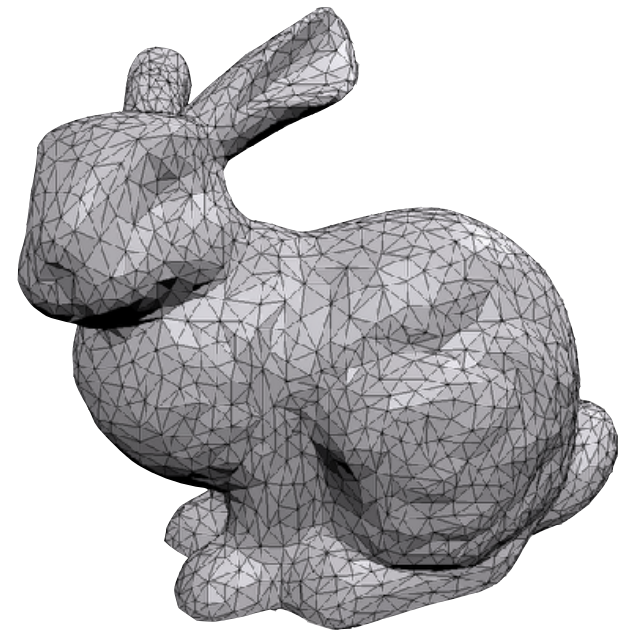
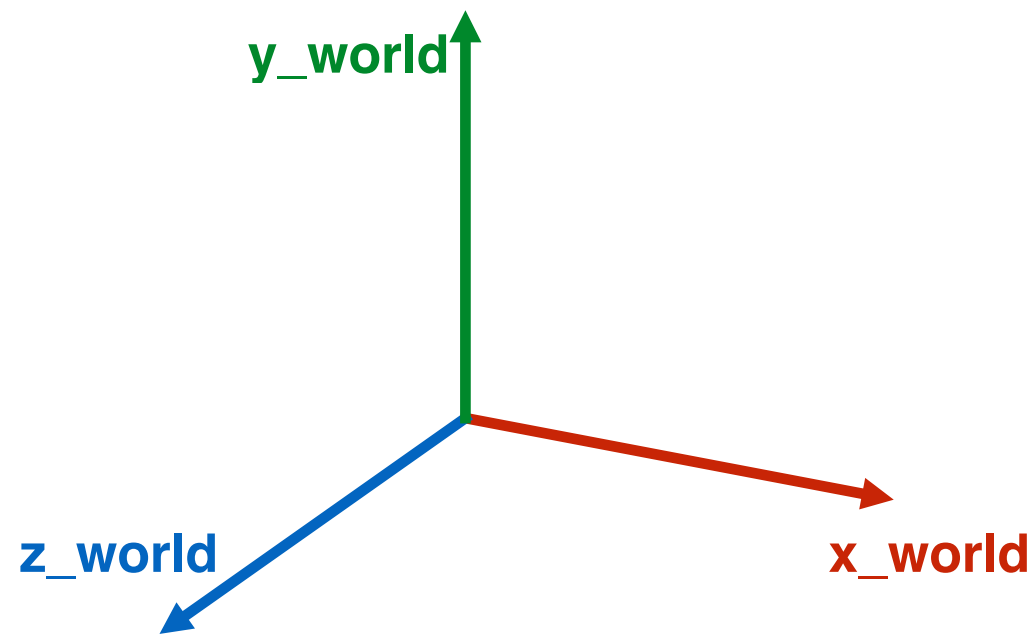
Spațiul model/obiect (Model/Object space)



Sistemul de coordonate real (world)

Sistem de referință în care sunt plasate obiectele, sursele de lumină și camera de vizualizare

Spațiu real (World space)

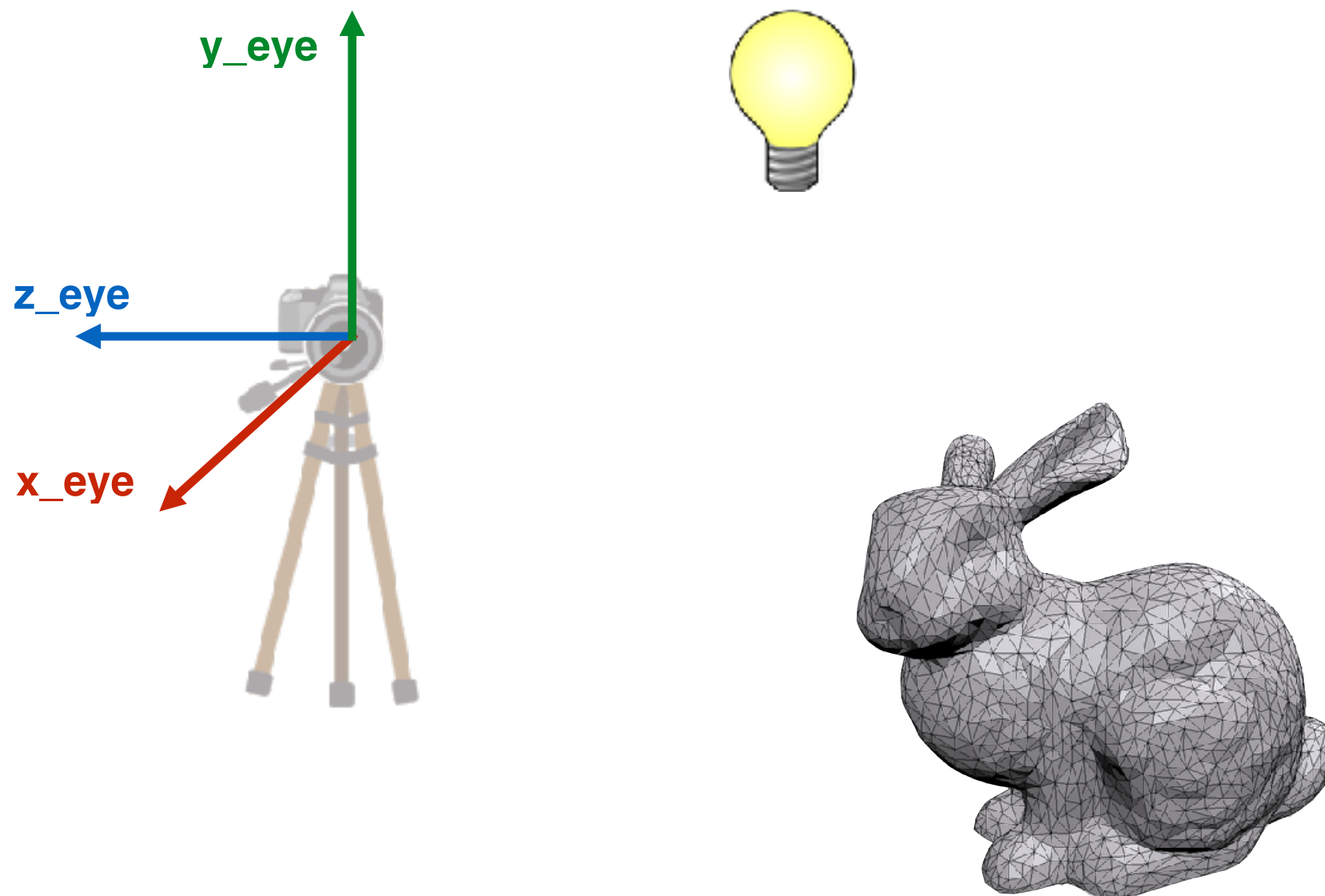


Sistemul de coordonate de vizualizare

Eye (view) coordinate system

Camera de vizualizare este originea sistemului de coordonate și privește de-a lungul axei z negative

Spațiu cameră (Camera space)

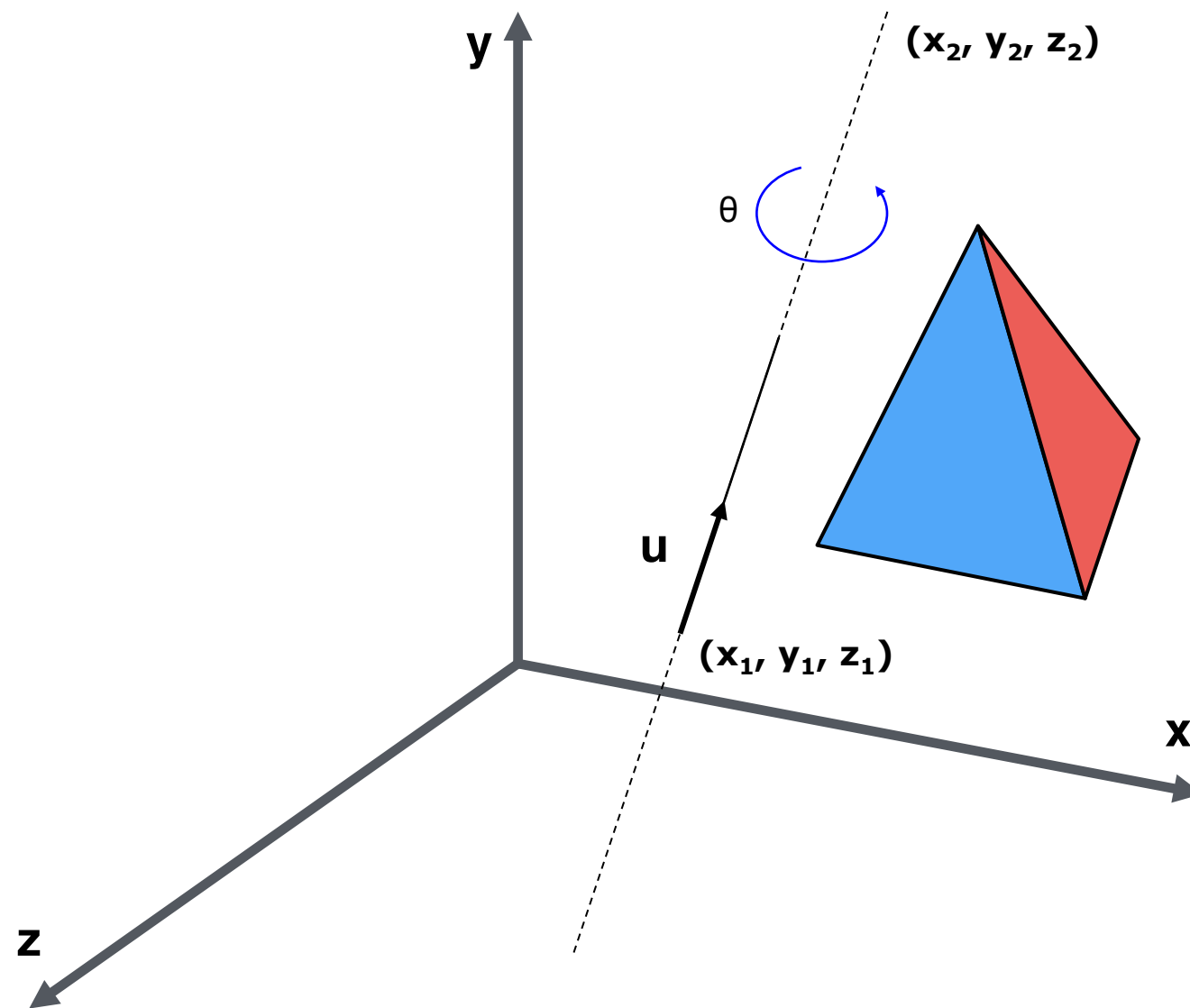


Sisteme de coordonate

- Coordonate de decupare (Clip coordinates)
- Coordonate dispozitiv normalize (Normalized device coordinates)
- Coordonate ecran (Window (screen) coordinate)

Later

Rotație în jurul unui vector oarecare



Rotație în jurul unui vector oarecare

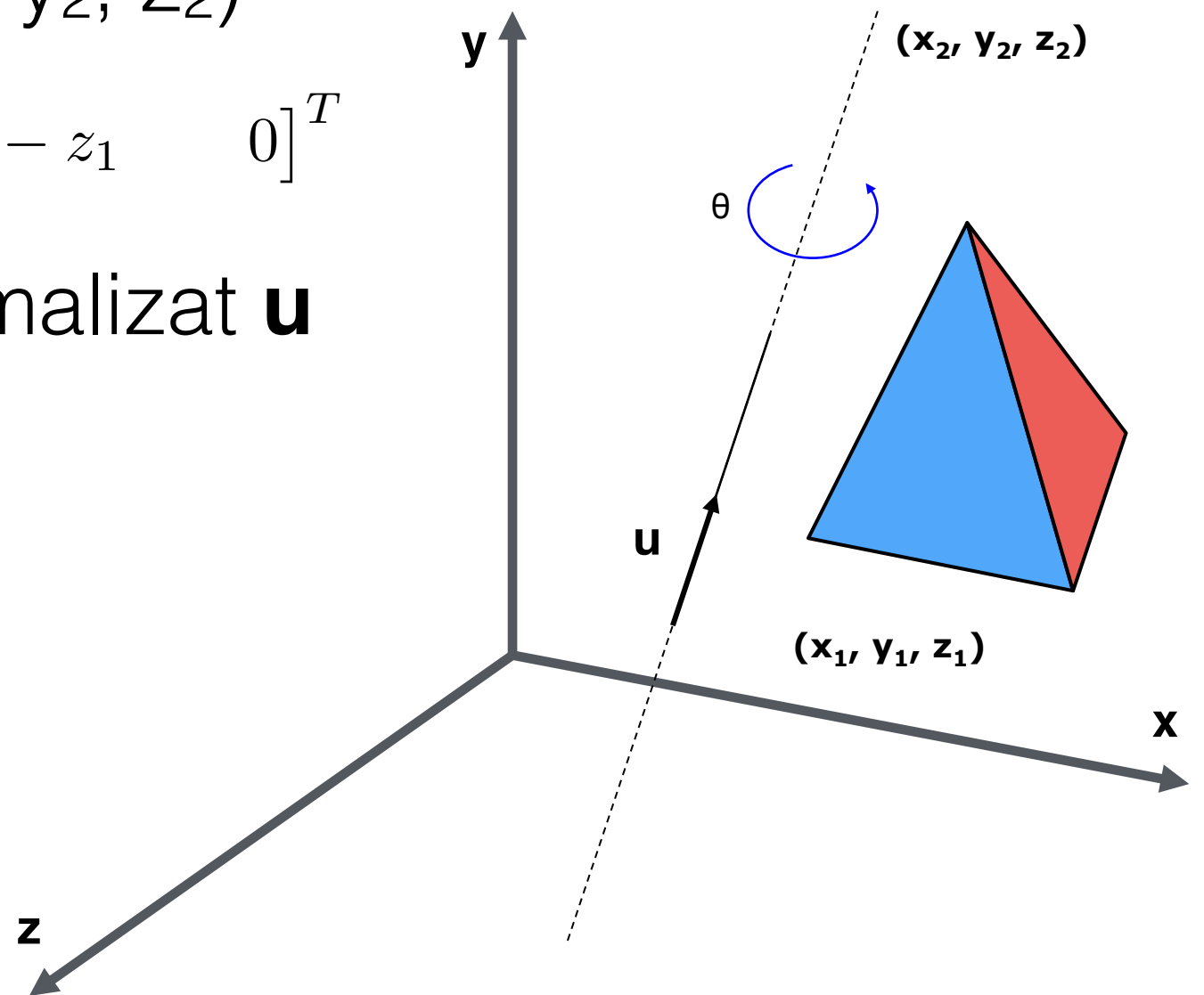
- Vectorul este definit de punctele $P_1(x_1, y_1, z_1)$ and $P_2(x_2, y_2, z_2)$

$$\mathbf{v} = [x_2 - x_1 \quad y_2 - y_1 \quad z_2 - z_1 \quad 0]^T$$

- Calculăm vectorul normalizat $\mathbf{u}$

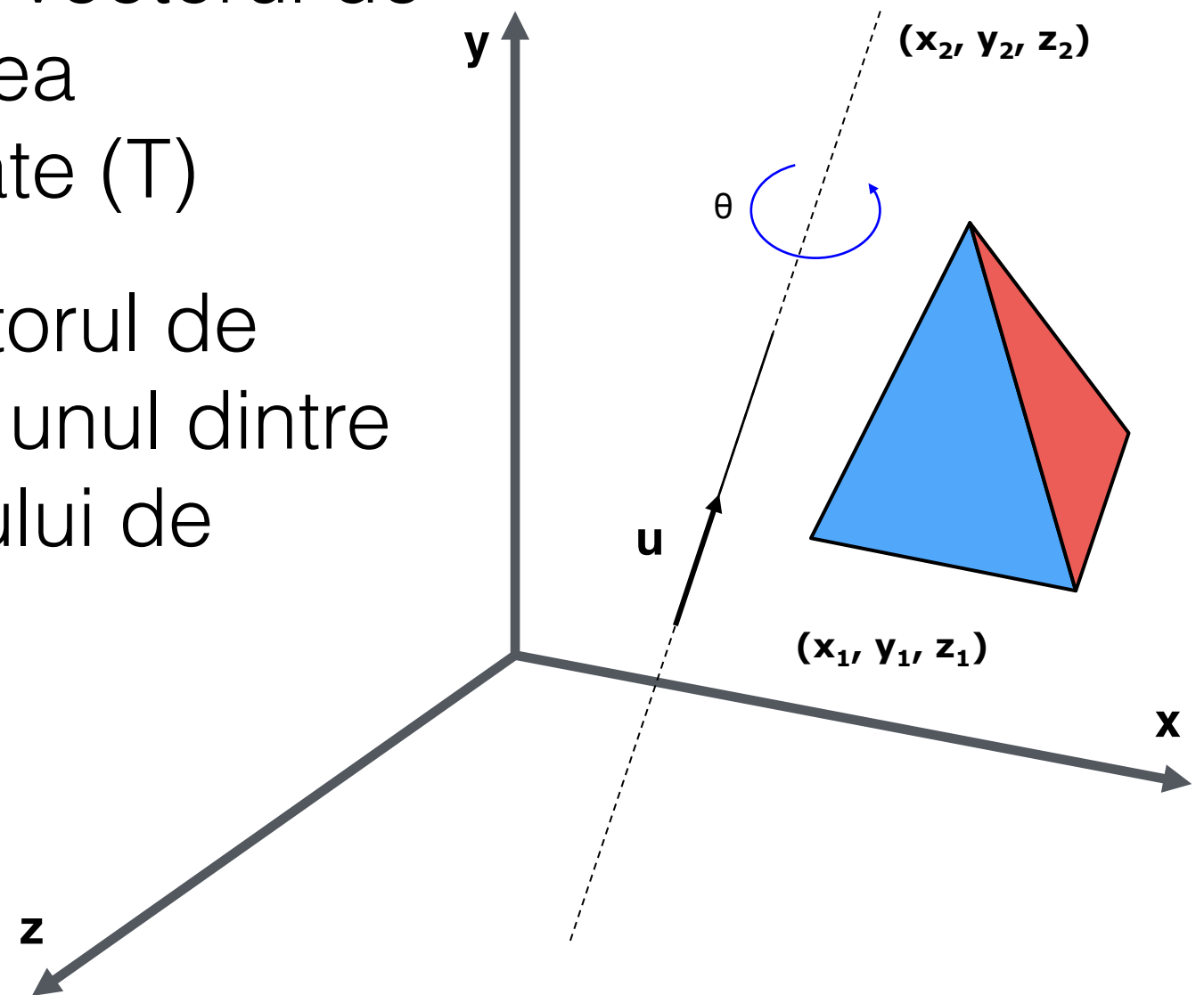
$$\mathbf{u} = [a \quad b \quad c \quad 0]^T$$

$$a = \frac{\Delta x}{\|\mathbf{v}\|} \quad b = \frac{\Delta y}{\|\mathbf{v}\|} \quad c = \frac{\Delta z}{\|\mathbf{v}\|}$$



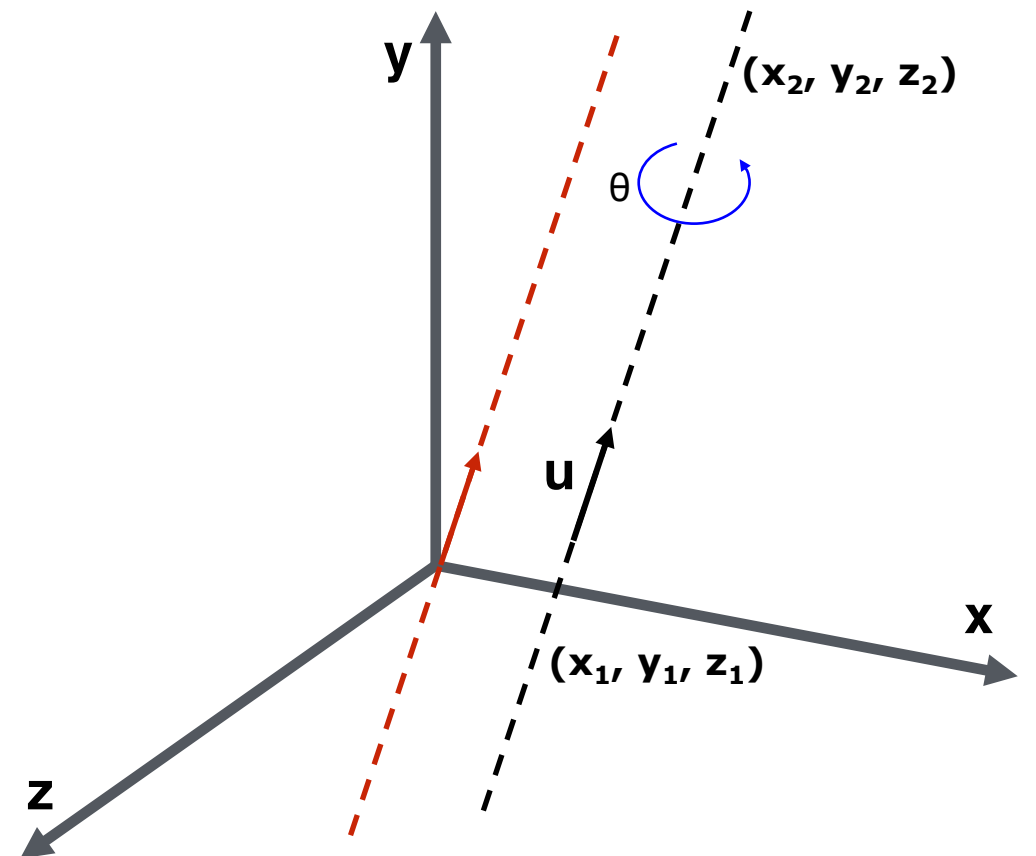
Rotație în jurul unui vector oarecare

1. Translație astfel încât unul dintre punctele care definesc vectorul de rotație să devină originea sistemului de coordonate (T)
2. Rotație astfel încât vectorul de rotație să fie paralel cu unul dintre vectorii bază ai sistemului de coordonate (R)
3. Rotație cu unghiul θ
4. R^{-1}
5. T^{-1}

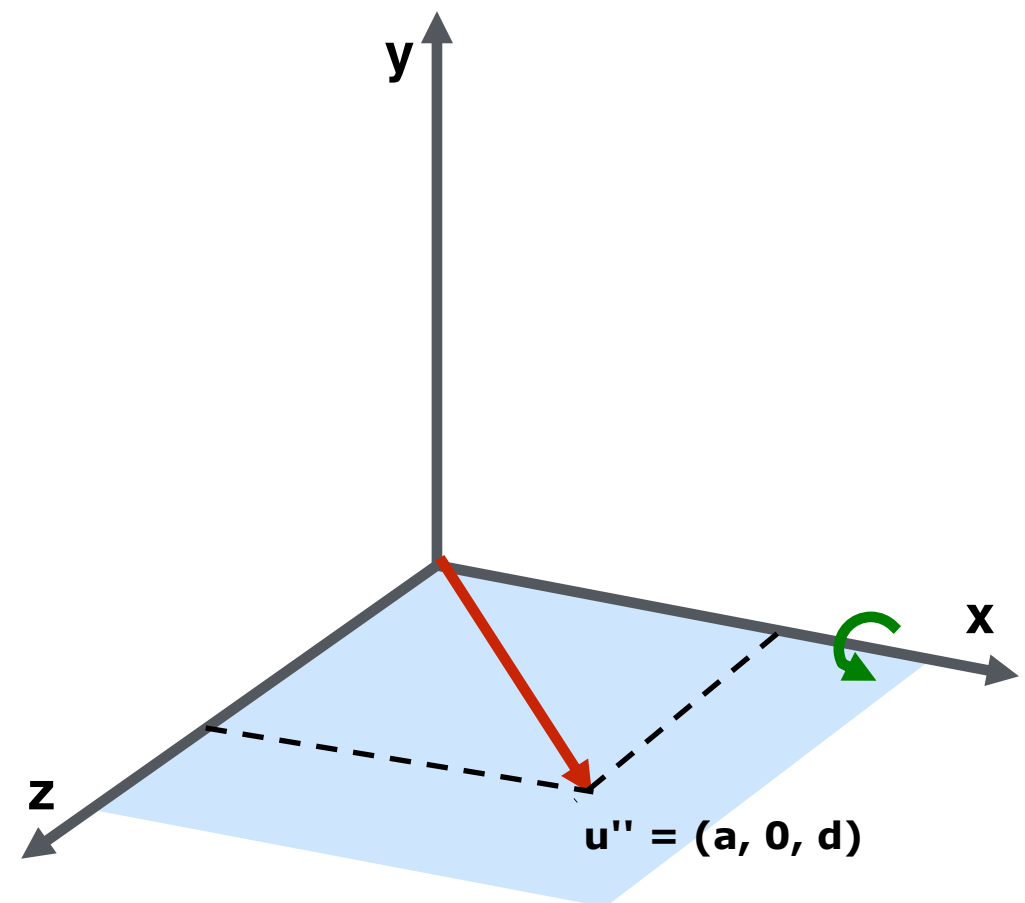
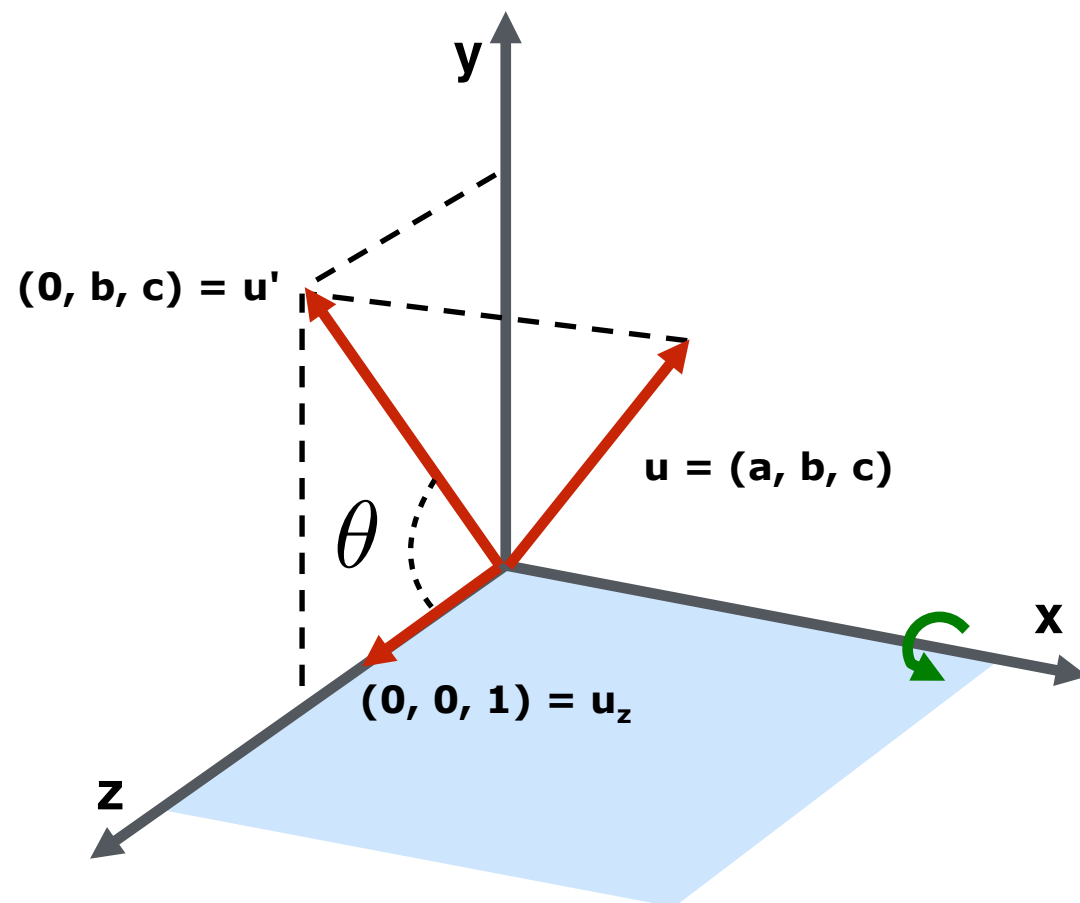


1. Translație

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -x_1 \\ 0 & 1 & 0 & -y_1 \\ 0 & 0 & 1 & -z_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



2. Rotație



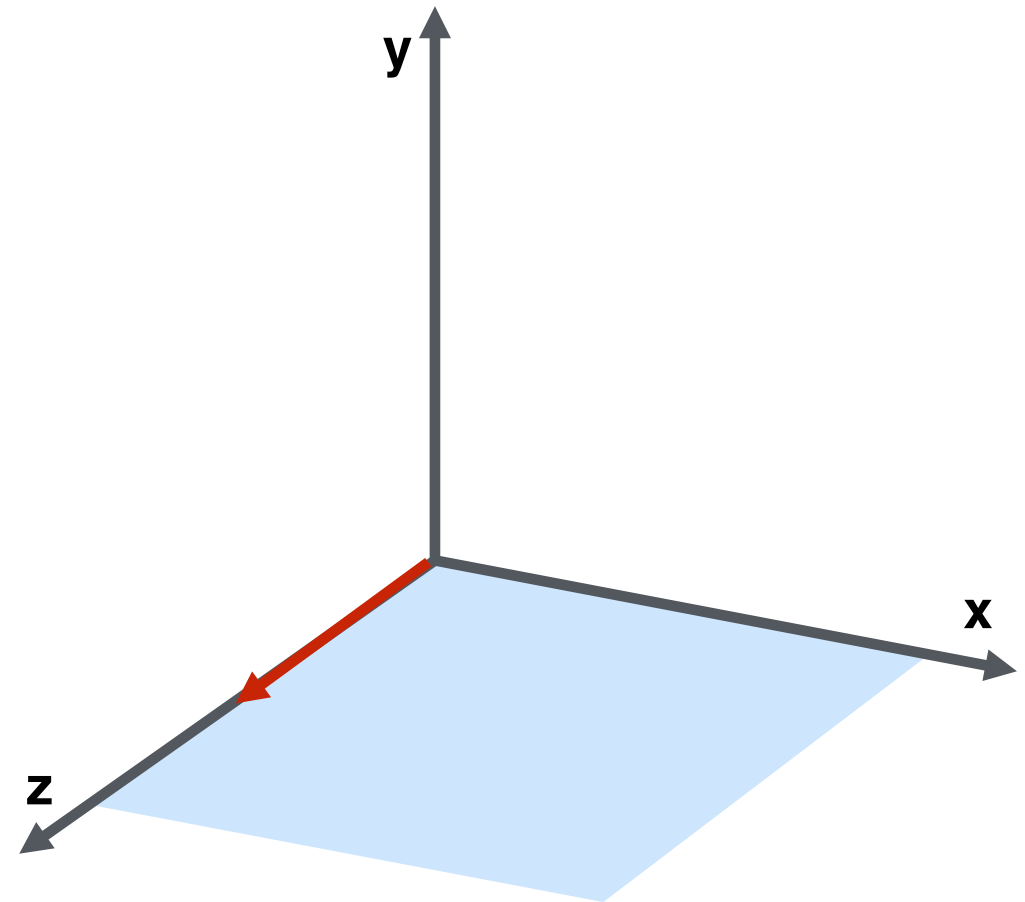
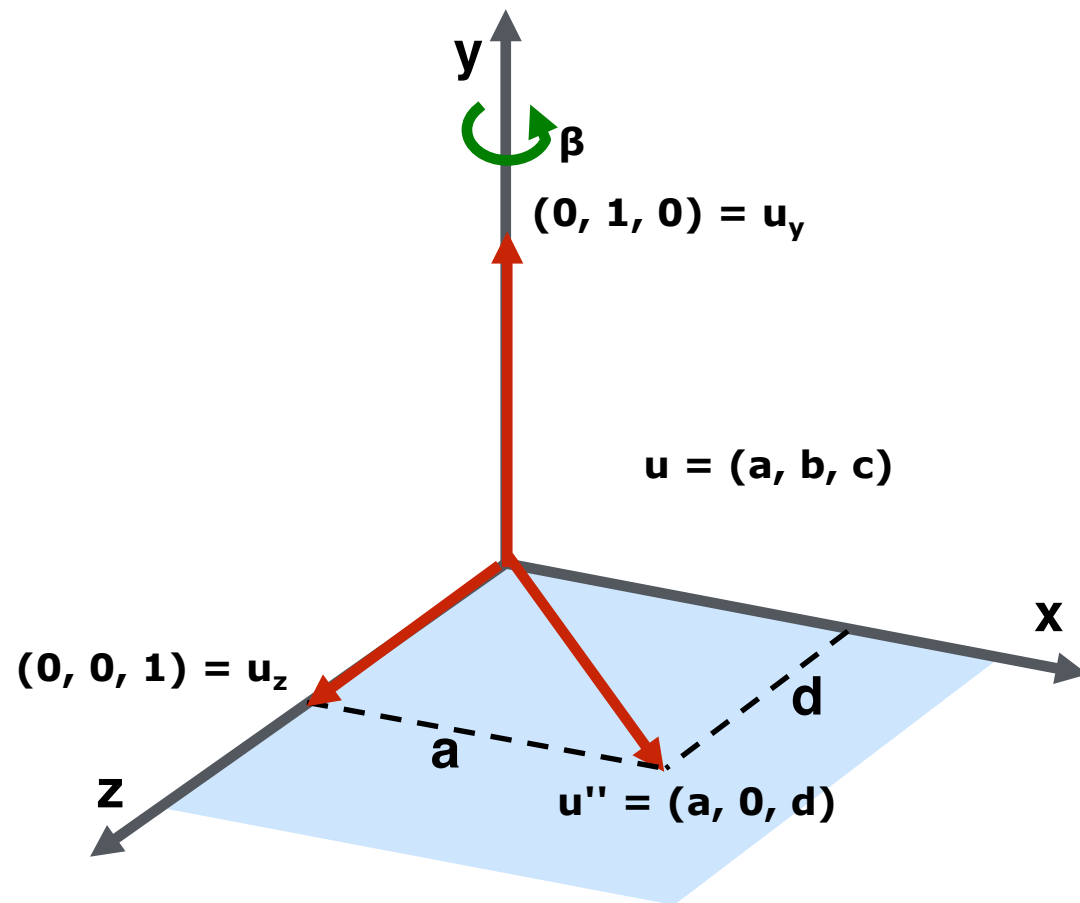
$$\mathbf{u}' \cdot \mathbf{u}_z = \|\mathbf{u}'\| \|\mathbf{u}_z\| \cos \theta$$

$$\cos \theta = \frac{c}{d} \quad \sin \theta = \frac{b}{d}$$

$$d = \sqrt{b^2 + c^2}$$

$$\mathbf{R}_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c/d & -b/d & 0 \\ 0 & b/d & c/d & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. Rotație



$$\mathbf{u}'' \cdot \mathbf{u}_z = \|\mathbf{u}''\| \|\mathbf{u}_z\| \cos \beta$$

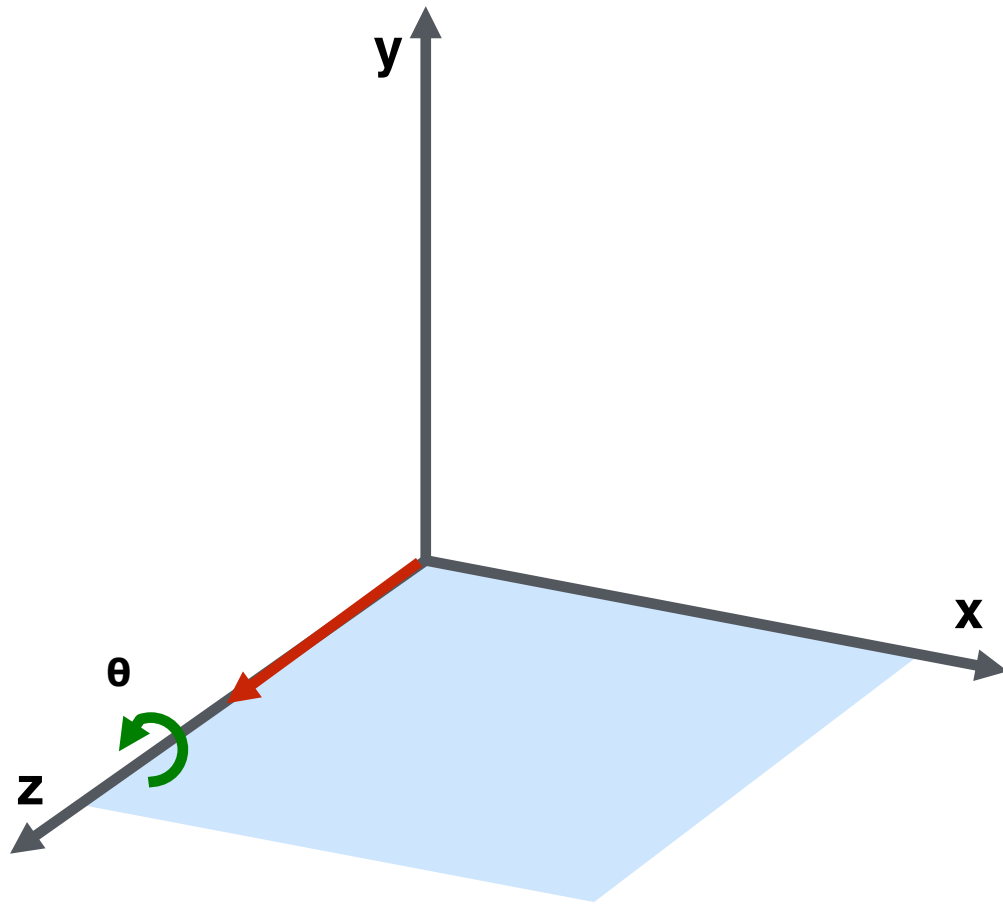
$$\mathbf{u}'' \times \mathbf{u}_z = \mathbf{u}_y \|\mathbf{u}''\| \|\mathbf{u}_z\| \sin \beta = \mathbf{u}_y \sin \beta$$

$$\sin \beta = -a \quad \cos \beta = d$$

$$\mathbf{u}'' \times \mathbf{u}_z = \mathbf{u}_y (-a)$$

$$\mathbf{R}_y(\beta) = \begin{bmatrix} d & 0 & -a & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ a & 0 & d & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3. Rotație cu unghiul θ



$$\mathbf{R}_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

rotație în jurul unui vector oarecare

4: $R^{-1} = R_x(\Phi)^{-1} R_y(\beta)^{-1}$

5: T^{-1}

Matricea globală de transformare:

$$\mathbf{H} = \mathbf{T}^{-1} \mathbf{R}_x(\Phi)^{-1} \mathbf{R}_y(\beta)^{-1} \mathbf{R}_z(\theta) \mathbf{R}_y(\beta) \mathbf{R}_x(\Phi) \mathbf{T}$$